

Mục lục

1	Phạm vi áp dụng	5
2	Thuật ngữ và định nghĩa	6
2.1	Đo áp suất (Pressure measurement)	6
2.2	Đo nhiệt độ (temperature measurement)	6
2.3	Vòi phun Venturi (Venturi nozzles).....	6
2.4	Dòng khí (Flow)	7
2.5	Độ không đảm bảo đo (uncertainty)	9
3	Ký hiệu.....	10
4	Công thức gia cơ bản	11
4.1	Công thức trạng thái	11
4.2	Lưu lượng ở điều kiện lý tưởng	11
4.3	Lưu lượng ở điều kiện thực.....	12
4.4	Thông lượng khối lượng tới hạn	12
5	Ứng dụng thích hợp	12
6	Vòi phun dòng tới hạn Venturi chuẩn (CFVN)	13
6.1	Yêu cầu chung.....	13
6.2	Thiết kế	13
7	Yêu cầu lắp đặt	16
7.1	Quy định chung.....	16
7.2	Đường ống phía dòng vào	17
7.3	Không gian lớn phía dòng vào	17
7.4	Yêu cầu phía dòng ra	17
7.5	Đo áp suất	17
7.6	Lỗ xả	18
7.7	Đo nhiệt độ	18
7.8	Đo khối lượng riêng	19
7.9	Tính toán khối lượng riêng	19
8	Phương pháp tính toán	20
8.1	Lưu lượng khối lượng	20
8.2	Hệ số xả, C_d	20
8.3	Hàm dòng tới hạn, C_* và hệ số dòng tới hạn khí thực, C_R	21
8.4	Sự chuyển đổi của áp suất và nhiệt độ đo được ở điều kiện hãm	21
8.5	Áp suất phía dòng ra lớn nhất cho phép.....	21
9	Độ không đảm bảo của phép đo lưu lượng.....	23
9.1	Quy định chung.....	23
9.2	Tính toán thực tế độ không đảm bảo	23
	Phụ lục A (Quy định) Hệ số xả của vòi phun Venturi	25
	Phụ lục B (Quy định) Bảng giá trị của hàm dòng tới hạn C_* - Các khí khác nhau	27
	Phụ lục C (Quy định) Tính toán thông lượng khối lượng tới hạn của hỗn hợp khí thiên nhiên.....	39
	Phụ lục D (Quy định) Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng đối với không khí trong khí quyển	44
	Phụ lục E (Quy định) Tính toán thông lượng khối lượng tới hạn đối với vòi phun dòng tới hạn có tỷ số lớn giữa cổ đo và đường kính ống phía dòng vào, $\beta > 0,25$	45
	Thư mục tài liệu tham khảo.....	49

Lời nói đầu

TCVN 8441:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9300:2005;

TCVN 8441:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30
Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín biên soạn, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.

Đo dòng khí bằng vòi phun dòng tới hạn Venturi

Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hình dạng hình học và phương pháp sử dụng (điều kiện lắp đặt và vận hành) của vòi phun dòng tới hạn Venturi (CFVN) được sử dụng để xác định lưu lượng khối lượng của dòng khí chảy qua hệ thống. Tiêu chuẩn này cũng nêu thông tin cần thiết để tính toán lưu lượng và độ không đảm bảo đo kèm theo.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vòi phun Venturi khi dòng khí tăng nhanh tới tốc độ tới hạn tại cổ đo (bằng vận tốc âm cực bộ) và chỉ áp dụng cho dòng khí ổn định đơn pha. Tại điểm vận tốc tới hạn, lưu lượng khối lượng của dòng khí chảy qua vòi phun Venturi có thể đạt giá trị lớn nhất ở điều kiện phía dòng vào trong khi đó CFVN chỉ có thể được dùng trong những giới hạn cụ thể, ví dụ như giới hạn về cổ đo với tỷ số đường kính đầu vào và số Reynolds cổ đo. Tiêu chuẩn này đề cập đến CFVN sử dụng phép hiệu chuẩn trực tiếp để đảm bảo các hệ số nhận được được sử dụng để dự đoán giới hạn độ không đảm bảo đo.

Thông tin được đưa ra trong trường hợp đường ống phía dòng vào của CFVN là mặt cắt ngang hình tròn, hoặc giả định rằng có một khoảng không gian lớn phía dòng vào của CFVN hoặc phía dòng vào của một bộ CFVN được lắp thành một cụm. Cấu hình cụm đưa ra cung cấp khả năng lắp đặt CFVN song song nhau, theo cách này sẽ đạt được lưu lượng lớn.

Đối với phép đo có độ chính xác cao, vòi phun Venturi gia công chính xác được mô tả cho những ứng dụng có số Reynolds nhỏ.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

2.1 Đo áp suất (Pressure measurement)

2.1.1

Lỗ lấy áp thành ống (wall pressure tapping)

Lỗ khoan tại thành ống dẫn sao cho rìa của lỗ ngang bằng với bề mặt trong của ống dẫn

CHÚ THÍCH : Lỗ lấy áp đạt yêu cầu khi áp suất trong lỗ là áp suất tĩnh tại điểm đó trong ống dẫn.

2.1.2

Áp suất tĩnh của khí (static pressure of a gas)

Áp suất thực tế của khí đang chảy có thể được đo bằng cách nối một máy đo áp với lỗ lấy áp thành ống

CHÚ THÍCH : Trong tiêu chuẩn này chỉ có giá trị tuyệt đối của áp suất tĩnh được sử dụng

2.1.3

Áp suất hãm (stagnation pressure)

Áp suất tồn tại trong khí của dòng khí đang chảy nếu dòng bị ngừng lại bởi quá trình đẳng entropi

CHÚ THÍCH : Trong tiêu chuẩn này chỉ có giá trị tuyệt đối của áp suất hãm được sử dụng .

2.2 Đo nhiệt độ (temperature measurement)

2.2.1

Nhiệt độ tĩnh (static temperature)

Nhiệt độ thực tế của khí đang chảy

CHÚ THÍCH : Trong tiêu chuẩn này chỉ có giá trị tuyệt đối của nhiệt độ tĩnh được sử dụng.

2.2.2

Nhiệt độ hãm (stagnation temperature).

Nhiệt độ trong khí của dòng khí đang chảy nếu dòng bị ngừng lại bởi quá trình đẳng entropi

CHÚ THÍCH : Trong tiêu chuẩn này chỉ có giá trị tuyệt đối của nhiệt độ hãm được sử dụng.

2.3 Vòi phun Venturi (Venturi nozzles)

2.3.1

Vòi phun Venturi (Venturi nozzles)

Sự hạn chế hội tụ/phân kỳ được gắn vào một hệ thống dự định để đo lưu lượng

2.3.2

Vòi phun Venturi gia công thông thường (normally machined Venturi nozzle)

Vòi phun Venturi gia công bởi máy tiện và bề mặt được đánh bóng/mài nhẵn đạt tới sự trơn nhẵn mong muốn.

2.3.3

Vòi phun Venturi gia công chính xác (accurately machined Venturi nozzle)

Vòi phun Venturi gia công bởi máy tiện có độ chính xác cao để đạt được sự đánh bóng như gương mà không cần mài nhẵn.

2.3.4

Cổ đo (throat)

Phần có đường kính nhỏ nhất của vòi phun Venturi

2.3.5

Vòi phun dòng tới hạn Venturi (critical flow Venturi nozzle) (CFVN)

Vòi Venturi có dạng hình học và điều kiện sử dụng sao cho để lưu lượng dòng là khí tới hạn tại cổ đo vòi phun

2.4 Dòng khí (Flow)**2.4.1**

Lưu lượng khối lượng (mass flow-rate)

q_m

Khối lượng khí trong đơn vị thời gian đi qua CFVN trong đơn vị thời gian

CHÚ THÍCH : Trong tiêu chuẩn này, lưu lượng giới hạn luôn liên quan đến lưu lượng khối lượng.

2.4.2

Số Reynolds của cổ đo (throat Reynolds number)

Re_{nt}

Đại lượng không thứ nguyên được tính toán từ lưu lượng và độ nhớt động của khí trong điều kiện hãm tại đầu vào vòi phun.

CHÚ THÍCH : Đặc trưng thứ nguyên được lấy làm đường kính cổ đo tại điều kiện hãm. Số Reynolds cổ đo được cho bởi công thức:

$$Re_{nt} = \frac{4q_m}{\pi d \mu_0}$$

2.4.3

Số mũ đẳng entropi (isentropic exponent)

κ

Tỉ số giữa biến đổi tương đối của áp suất và biến đổi tương đối tương ứng của khối lượng riêng trong các điều kiện chuyển hóa đoạn nhiệt (đẳng entropi) thuận nghịch cơ bản.

CHÚ THÍCH 1: Số mũ đẳng entropi được cho bởi công thức:

$$\kappa = \frac{\rho}{p} \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_s = \frac{\rho_c^2}{p}$$

trong đó

p áp suất tĩnh tuyệt đối của chất khí

ρ khối lượng riêng của chất khí

c tốc độ cục bộ của âm thanh

s biểu thị "tại hằng số entropi"

CHÚ THÍCH 2: Với khí lý tưởng, κ bằng tỷ số nhiệt dung riêng γ và bằng 5/3 khí đơn nguyên tử, bằng 7/5 với khí có hai nguyên tử khí và bằng 9/7 với khí có nhiều hơn ba nguyên tử khí, vv...

CHÚ THÍCH 3: Đối với khí thực, lực giữa các phân tử khí cũng như thể tích bị chiếm chỗ bởi các phân tử có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất khí. Với khí lý tưởng, lực tác động giữa các phân tử và thể tích bị chiếm chỗ bởi các phân tử cần được bỏ qua.

2.4.4

Hệ số xả (discharge coefficient)

C_d

Tỷ số không thứ nguyên của lưu lượng thực tế với lưu lượng lý tưởng của khí không nhớt nhận được với dòng đẳng entropi một chiều đối với các điều kiện hãm phía dòng vào giống nhau.

CHÚ THÍCH : Hệ số này hiệu chỉnh các ảnh hưởng độ nhớt và trường dòng cong. Đối với mỗi kiểu vòi phun điều kiện thiết kế và lắp đặt được quy định rõ trong Tiêu chuẩn này, nó chỉ là hàm của số Reynolds cỡ đo.

2.4.5

Dòng tới hạn (critical flow)

Lưu lượng lớn nhất của một vòi phun Venturi riêng biệt, có thể tồn tại trong những điều kiện phía dòng vào đã cho.

CHÚ THÍCH : Khi dòng tới hạn tồn tại, vận tốc ở cổ đo bằng giá trị cục bộ của tốc độ âm thanh (vận tốc âm), vận tốc mà ở đó áp suất nhỏ lan truyền rối loạn.

2.4.6

Hàm số dòng tới hạn (critical flow function)

C

Hàm không thứ nguyên đặc trưng cho các tính chất dòng nhiệt động của một dòng đẳng entropi và một chiều giữa đầu vào và cổ đo của vòi phun Venturi.

CHÚ THÍCH: Hàm của khí thiên nhiên và tại điều kiện hãm (xem 4.2).

2.4.7

Hệ số dòng tới hạn của khí thực (real gas critical flow coefficient)

C_R

Dạng khác của hàm dòng tới hạn, thuận tiện hơn đối với hỗn hợp khí.

CHÚ THÍCH : Liên hệ với hàm dòng tới hạn như sau:

$$C_R = C \cdot \sqrt{Z}$$

2.4.8**Tỷ số áp suất tới hạn** (critical pressure ratio) r^*

Tỷ số của áp suất tĩnh tại cổ đo vòi phun và áp suất tĩnh nhờ đó lưu lượng khối lượng khí qua vòi phun lớn nhất.

CHÚ THÍCH : Tỷ số này được tính để phù hợp với công thức được cho tại 8.5.

2.4.9**Tỷ số áp suất ngược** (back-pressure ratio)

Tỷ số của áp suất tĩnh tồn tại ở vòi phun với áp suất tĩnh ở vòi phun phía dòng vào.

2.4.10**Số Mach** (Mach number) Ma

(tại điều kiện tĩnh vòi phun phía dòng vào) Tỷ số giữa vận tốc lưu chất dọc trục trung bình với vận tốc âm tại vị trí của lỗ lấy áp

2.4.11**Hệ số nén** (compressibility factor) Z

Hệ số hiệu chỉnh biểu thị về mặt số học độ lệch của định luật khí lý tưởng khi áp dụng cho khí thực tại các điều kiện áp suất và nhiệt độ cho trước.

CHÚ THÍCH : Hệ số nén được xác định bằng công thức

$$Z = \frac{pM}{\rho RT}$$

Trong đó R là hằng số khí tổng hợp, bằng 8,3143 J/(mol.K)

2.5 Độ không đảm bảo đo (uncertainty)

Tham số, gắn với kết quả đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3 Ký hiệu

Ký hiệu	Đại lượng	Thứ nguyên	Đơn vị SI
A_2	Diện tích mặt cắt ngang của lối ra vòi phun Venturi	L^2	m^2
A_{nt}	Diện tích mặt cắt ngang của cổ đo vòi phun Venturi	L^2	m^2
C_d'	Hệ số xả	Không thứ nguyên	
C_R	Hệ số dòng tới hạn của dòng khí thực một chiều	Không thứ nguyên	
C_*	Hàm dòng tới hạn của dòng khí thực một chiều	Không thứ nguyên	
C_{*i}	Hàm dòng tới hạn của dòng khí lý tưởng một chiều đẳng entropi	Không thứ nguyên	
D	Đường kính của ống dẫn phía dòng vào	L	m
d	Đường kính của cổ đo vòi phun Venturi	L	m
M	Khối lượng mol	M	$kg\ mol^{-1}$
Ma_1	Số Mach tại lỗ lấy áp phía dòng vào	Không thứ nguyên	
p_1	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại đầu vào vòi phun	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
p_2	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại đầu ra vòi phun	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
p_0	Áp suất hãm tuyệt đối của khí tại đầu vào vòi phun	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
p_{nt}	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại cổ đo vòi phun	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
p_{*i}	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại cổ đo vòi phun của dòng khí lý tưởng một chiều đẳng entropi	$M^{L-1}T^{-2}$	Pa
$(p/p_0)_i$	Tỷ số của áp suất tĩnh đầu ra vòi phun và áp suất hãm đầu vào vòi phun của dòng khí lý tưởng đẳng entropi một chiều	Không thứ nguyên	
q_m	Lưu lượng khối lượng	MT^{-1}	$kg\cdot s^{-1}$
q_{mi}	Lưu lượng khối lượng của dòng khí một chiều đẳng entropi	MT^{-1}	$kg\cdot s^{-1}$
R	Hằng số khí tổng hợp	$M\ L^2T^{-2}\theta^{-1}$	$J\cdot mol^{-1}K^{-1}$
Re_{nt}	Số Reynolds cổ đo vòi phun	Không thứ nguyên	
r_c	Bán kính cong của đầu vào vòi phun	L	m
r_*	Tỷ số áp suất tới hạn p_{nt}/p_0	Không thứ nguyên	
U'	Độ không đảm bảo tương đối	Không thứ nguyên	
T_1	Nhiệt độ tuyệt đối của khí tại đầu vào vòi phun	θ	K
T_0	Nhiệt độ hãm tuyệt đối của khí tại đầu vào vòi phun	θ	K
T_{nt}	Nhiệt độ tĩnh tuyệt đối tại cổ đo vòi phun	θ	K
v_{nt}	Vận tốc dòng âm tại cổ đo; vận tốc dòng tới hạn tại cổ đo vòi phun	LT^{-1}	$m\cdot s^{-1}$
Z	Hệ số nén	Không thứ nguyên	

β	Tỷ số đường kính d/D	Không thứ nguyên	
γ	Tỷ số nhiệt dung riêng	Không thứ nguyên	
δ	Độ không đảm bảo tuyệt đối	a	a
κ	Số mũ đẳng entropi	Không thứ nguyên	
μ_0	Độ nhớt động lực của khí ở điều kiện hãm	$ML^{-1}T^{-1}$	$Pa \cdot s$
μ_{nt}	Độ nhớt động lực của khí tại cổ đo vòi phun	$ML^{-1}T^{-1}$	$Pa \cdot s$
ρ_0	Mật độ khí ở điều kiện hãm tại đầu vào vòi phun	ML^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$
ρ_{nt}	Khối lượng riêng của khí tại cổ đo vòi phun	ML^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$
M = khối lượng L = chiều dài T = thời gian Θ = nhiệt độ a giống như đại lượng tương ứng.			

4 Công thức cơ bản

4.1 Công thức trạng thái

Áp dụng cho khí thực có thể được mô tả trong công thức

$$\frac{p}{\rho} = \left(\frac{R}{M} \right) T Z \quad (1)$$

4.2 Lưu lượng ở điều kiện lý tưởng

Dòng tới hạn lý tưởng tồn tại nếu thỏa mãn ba điều kiện chính sau:

- a) dòng một chiều;
- b) dòng đẳng entropi;
- c) khí lý tưởng (nghĩa là $Z = 1$ và $\kappa = \gamma$).

Ở những điều kiện này, lưu lượng tới hạn được tính bằng:

$$q_{mi} = \frac{A_{nt} C_{*i} p_0}{\sqrt{\left(\frac{R}{M} \right) T_0}} \quad (2)$$

hoặc

$$q_{mi} = A_{nt} C_{*i} \sqrt{p_0 \rho_0} \quad (3)$$

trong đó

$$C_{*i} = \sqrt{\gamma \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}}} \quad (4)$$

4.3 Lưu lượng ở điều kiện thực

Đối với lưu lượng ở điều kiện thực, công thức của lưu lượng tới hạn trở thành:

$$q_m = \frac{A_{nt} C_d C_* p_0}{\sqrt{\left(\frac{R}{M}\right) T_0}} \quad (5)$$

hoặc

$$q_m = A_{nt} C_d C_R \sqrt{p_0 \rho_0} \quad (6)$$

khi

$$C_R = C_* \sqrt{Z_0} \quad (7)$$

trong đó Z_0 là giá trị của hệ số nén tại điều kiện hãm phía đầu vào:

$$Z_0 = \frac{p_0 M}{\rho_0 R T_0} \quad (8)$$

Nên chú ý rằng C_* và C_R không bằng C_{*i} vì khí không phải là lý tưởng. C_d nhỏ hơn một đơn vị khi dòng không phải là một chiều và tồn tại lớp ranh giới do hiệu ứng nhớt.

4.4 Thông lượng khối lượng tới hạn

Đối với lưu lượng ở điều kiện lý tưởng, thông lượng khối lượng tới hạn $= \frac{q_{mi}}{A_{nt}}$

Đối với lưu lượng ở điều kiện thực, thông lượng khối lượng tới hạn $= \frac{q_m}{A_{nt} C_d}$

5 Ứng dụng thích hợp

Mỗi ứng dụng cần được đánh giá để xác định dùng CFVN hay thiết bị khác là thích hợp nhất. Một lưu ý quan trọng là dòng qua vòi phun Venturi không phụ thuộc vào áp suất phía dòng ra (xem 9.5) trong phạm vi áp suất mà vòi phun Venturi có thể được dùng cho phép đo dòng tới hạn.

Một vài lưu ý khác như sau.

Đối với CFVN chỉ cần đo áp suất khí và nhiệt độ khí hoặc khối lượng riêng phía dòng vào của vòi phun tới hạn Venturi, khi điều kiện cổ đo được xem xét theo nhiệt động học.

Vận tốc tại cổ đo CFVN có thể đạt lớn nhất với điều kiện phía dòng vào hãm, và do đó độ nhạy do ảnh hưởng của lắp đặt là giá trị nhỏ nhất, trừ khi xoáy không tồn tại ở phần đầu vào của CFVN.

Khi so sánh CFVN với đồng hồ chênh áp dưới âm, cần lưu ý trường hợp của CFVN, dòng tỷ lệ thuận với áp suất hãm phía dòng vào vòi phun, khác với trường hợp đồng hồ dưới âm tỷ lệ thuận với căn bậc hai của chênh áp đo được.

Phạm vi dòng lớn nhất có thể nhận được đối với CFVN bị giới hạn trong khoảng áp suất đầu vào, trong phạm vi đó dòng trở nên tới hạn.

Hiện nay ứng dụng phổ biến nhất của CFVN là thử nghiệm hiệu chuẩn và kiểm soát dòng.

6 Vòi phun dòng tới hạn Venturi chuẩn (CFVN)

6.1 Yêu cầu chung

6.1.1 Vật liệu

CFVN phải được chế tạo từ vật liệu phù hợp cho các ứng dụng dự kiến. Một vài lưu ý là:

- a) phải có khả năng hoàn thiện các vật liệu theo điều kiện yêu cầu (như được nêu ra tại 6.1.2 và 6.1.3), có tính đến một số vật liệu không phù hợp bao gồm của vết lõm/vết rỗ và tính không đồng nhất;
- b) vật liệu đã xử lý để bề mặt không bị ăn mòn trong điều kiện sử dụng dự kiến;
- c) vật liệu phải có kích thước ổn định và có đặc tính giãn nở nhiệt ổn định đã biết (nếu được sử dụng ở nhiệt độ khác với nhiệt độ mà tại đó đường kính của cổ đo được đo), vì vậy có thể tính được số hiệu chỉnh đường kính cổ đo tương ứng.

6.1.2 Hoàn thiện bề mặt của cổ đo và đầu vào

Cổ đo và đầu vào hình xuyên cho đến phần côn phân kỳ của CFVN phải trơn nhẵn, đảm bảo độ nhám Ra không vượt quá $15 \times 10^{-6}d$ và $0,04 \mu m$ đối với vòi phun Venturi gia công thông thường và vòi phun Venturi gia công chính xác.

Cổ đo và đầu vào hình xuyên tới phần côn phân kỳ phải được loại bỏ bụi hay bất kỳ chất gây ô nhiễm nào.

Đối với CFVN gia công thông thường, được phép sử dụng một CFVN cổ đo hình xuyên với một đoạn đường kính ở cổ đo không lớn hơn 10 % đường kính cổ đo.

6.1.3 Côn phân kỳ

Dạng phần côn phân kỳ của CFVN phải được kiểm tra để đảm bảo ở mọi bước, tính không liên tục, tính không quy luật và sự thiếu đồng tâm không vượt quá 1 % của đường kính cục bộ. Độ nhám Ra của phần côn phân kỳ sẽ không vượt quá $10^{-4}d$.

6.2 Thiết kế

6.2.1 Quy định chung

Có hai thiết kế CFVN chuẩn: vòi phun Venturi cổ đo hình trụ và hình xuyên. Vòi phun Venturi gia công chính xác phải được chế tạo theo thiết kế hình xuyên.

6.2.2 Vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên

6.2.2.1 CFVN cần phù hợp với các thông số kỹ thuật nêu trong Hình 1.

6.2.2.2 Đối với mục đích định vị các bộ phận khác của hệ thống đo CFVN, mặt phẳng đầu vào của CFVN phải phẳng vuông góc với trục đối xứng mà giao với đầu vào tại đường kính bằng $2,5d \pm 0,1d$

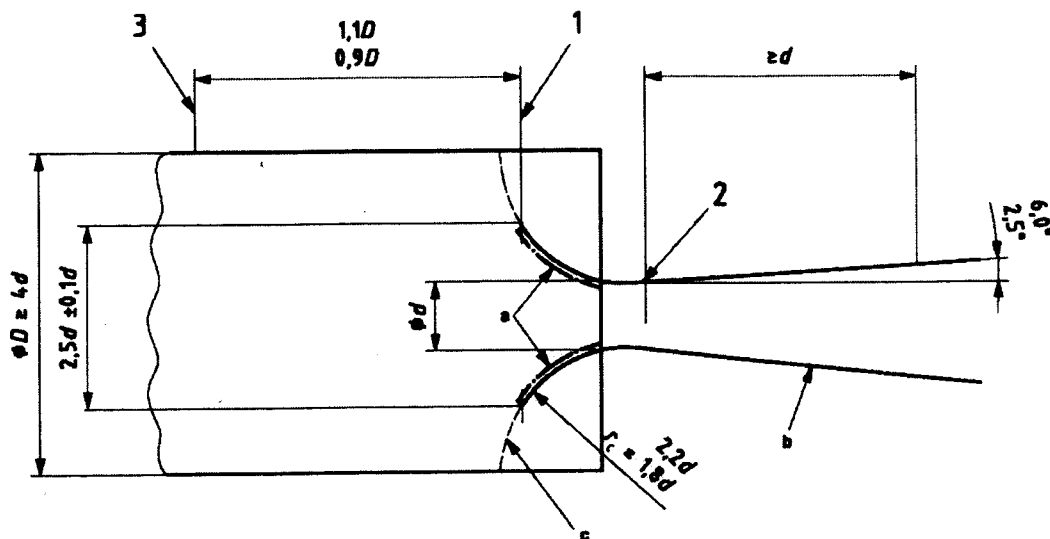
6.2.2.3 Phần hội tụ của CFVN đầu vào là một phần của hình xuyên mà được mở rộng từ mặt phẳng đầu vào qua phần diện tích bé nhất (cổ đo) và là tiếp tuyến với phần phân kỳ của vòi phun

CFVN. Đường viền của đầu vào phía dòng vào của mặt phẳng đầu vào (xem 6.2.2.2) không được quy định, ngoại trừ bề mặt tại mỗi vị trí trục sẽ có một đường kính lớn hơn hoặc bằng với phần mở rộng của các đường viền hình xuyên.

6.2.2.4 Bề mặt hình xuyến của CFVN nằm giữa mặt phẳng đầu vào và phần phân kỳ (xem Hình 1) không được lệch so với hình dạng của hình xuyến nhiều hơn $\pm 0,001d$. Bán kính cong r_c của bề mặt hình xuyến trong mặt phẳng đi qua trục đối xứng phải từ $1,8d$ đến $2,2d$.

6.2.2.5 Phần phân kỳ của phía dòng ra CFVN của điểm tiếp tuyến với hình xuyên phải có dạng hình nón cụt với một nửa góc nằm giữa $2,5^\circ$ và 6° . Chiều dài của phần phân kỳ sẽ không ngắn hơn đường kính cổ đo.

6.2.2.6 Độ không đảm bảo đo của phép đo lưu lượng dùng CFVN được xây dựng theo tiêu chuẩn này đặc biệt phụ thuộc vào độ không đảm bảo đo của diện tích mặt cắt ngang cổ đo. Rất khó đo chính xác đường kính cổ đo của CFVN có cổ đo hình xuyến, đặc biệt trong trường hợp vòi nhỏ, và cần được thực hiện rất cẩn thận.



CHÚ DẪN

- 1 mặt phẳng đầu vào
 - 2 giao điểm của mặt hình xuyến với phần phân kỳ
 - 3 vị trí của thiết bị đo áp suất
- a trong vùng này độ nhám R_a không vượt quá $15 \times 10^{-6}d$ và $0,04 \mu m$ đối với vòi phun Venturi gia công thông thường và vòi phun Venturi gia công chính xác và đường viền không được lệch so với hình dạng của hình xuyến nhiều hơn $\pm 0,001d$
- b trong vùng này giá trị thô ráp số học không vượt quá $10^{-4}d$.
- c bề mặt lõi vào phải nằm bên ngoài đường viền này

Hình 1 – Vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên

6.2.3 Vòi phun Venturi cổ đo hình trụ

6.2.3.1 CFVN cần phù hợp với các thông số kỹ thuật nêu trong Hình 2.

6.2.3.2 Mặt phẳng đầu vào được xác định là mặt phẳng tiếp tuyến với đường viền lối vào của CFVN và vuông góc với đường tâm.

6.2.3.3 Phần hội tụ của CFVN (đầu vào) là một phần tư của hình xuyến mà một mặt tiếp tuyến với mặt phẳng đầu vào (xem 6.2.3.2) và mặt còn lại tiếp tuyến với cổ đo hình trụ. Chiều dài của cổ đo hình trụ và bán kính cong r_c của một phần tư hình xuyến phải bằng đường kính cổ đo.

6.2.3.4 Mặt hình xuyến đầu vào của CFVN không được lệch so với hình dạng của hình xuyến nhiều hơn $\pm 0,001d$

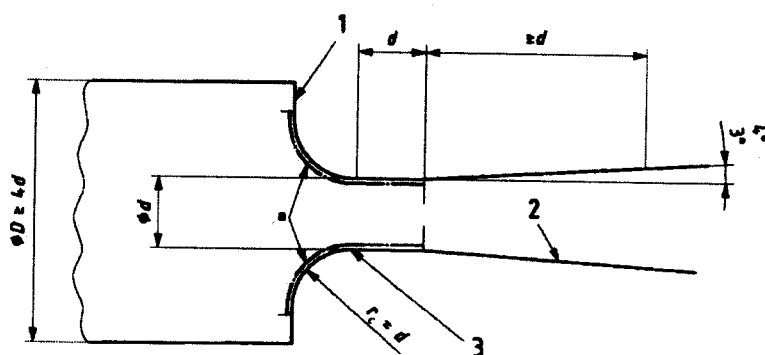
6.2.3.5 Đường kính trung bình tại phần đầu ra được xác định bằng cách đo ít nhất bốn góc phân bố đều trên đường kính tại đầu ra cổ đo hình trụ. Không có đường kính nào dọc theo chiều dài cổ đo được lệch quá $\pm 0,001d$ so với đường kính trung bình.

Chiều dài của cổ đo không được lệch so với đường kính cổ đo quá $0,05d$. Phần nối giữa một phần tư của hình xuyến với cổ đo hình trụ sẽ kiểm tra bằng mắt và không quan sát thấy khuyết tật. Khi quan sát thấy có khuyết tật của phần nối thì phải kiểm tra bán kính cong cục bộ trên mặt phẳng đi qua trục đối xứng không bao giờ nhỏ hơn $0,5d$ khắp bề mặt đầu vào (phần tư hình xuyến và cổ đo hình trụ). Hình 3 minh họa yêu cầu này.

Tổng diện tích của đầu vào và bề mặt cổ đo phải được đánh bóng để độ nhám Ra không vượt quá $15 \times 10^{-6} d$.

Phần nối giữa cổ đo hình trụ và phần phân kỳ phải được kiểm tra bằng mắt và không phát hiện khuyết tật.

6.2.3.6 Phần phân kỳ của FCVN bao gồm phần nón cụt với nửa góc nằm giữa 3° và 4° . Chiều dài của phần phân kỳ không được nhỏ hơn đường kính cổ đo.



CHÚ DẪN

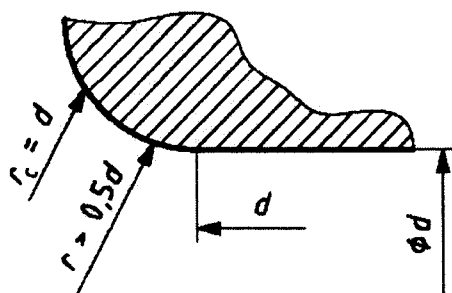
1 mặt phẳng đầu vào

2 phần côn phân kỳ hình nón với độ nhám không vượt quá $10^{-4}d$

3 vùng chuyển tiếp

^a trong vùng này độ nhám Ra không vượt quá $15 \times 10^{-6}d$ và $0,04 \mu m$ đối với vòi phun Venturi gia công thông thường và vòi phun Venturi gia công chính xác và đường viền không được lệch so với hình dạng của hình xuyến nhiều hơn $\pm 0,001d$

Hình 2 – Vòi phun Venturi cổ đo hình trụ



Hình 3- Chi tiết phần nối giữa một phần tư hình xuyên với cổ đo hình trụ (vùng chuyển tiếp)

7 Yêu cầu lắp đặt

7.1 Quy định chung

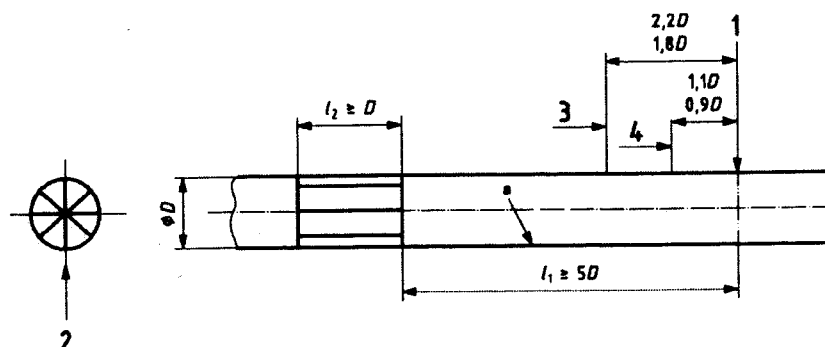
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt CFVN khi

- a) đường ống phía dòng vào của CFVN có mặt cắt ngang hình tròn, hoặc
- b) hoặc giả định rằng có một khoảng không gian lớn phía dòng vào của CFVN hoặc phía dòng vào của một bộ CFVN được lắp thành một cụm

Trong trường hợp a), CFVN phải được lắp đặt trong hệ thống đáp ứng yêu cầu tại 7.2

Trong trường hợp b), CFVN phải được lắp đặt trong hệ thống đáp ứng yêu cầu tại 7.3.

Trong cả hai trường hợp trên xoáy không được tồn tại phía dòng vào của CFVN. Nơi đường ống phía dòng vào của vòi phun, điều kiện không có xoáy có thể được đảm bảo bằng cách lắp đặt bộ nắn dòng theo thiết kế nêu trong Hình 4 tại khoảng cách $l_1 > 5D$ phía dòng vào mặt phẳng đầu vào vòi phun hoặc bất kỳ loại ổn định dòng nào được công nhận là có đặc trưng tương đương hoặc tốt hơn – xem [1] và [2] trong thư mục tài liệu tham khảo.



CHÚ DẪN

- 1 Mặt phẳng đầu vào
- 2 Thiết bị nắn dòng kiểu etoile với các cánh mỏng
- 3 Vị trí của cảm biến nhiệt
- 4 Vị trí lỗ lấy áp

^a Tại vùng này bề mặt nhám không được vượt quá $10^{-4} D$

Hình 4 – Yêu cầu lắp đặt đối với cấu hình đường ống phía dòng vào

7.2 Đường ống phía dòng vào

Thiết bị sơ cấp có thể được lắp đặt trong ống dẫn tròn thẳng đồng tâm trong khoảng $\pm 0,02D$ với đường tâm của CFVN. Ống dẫn đầu vào lên đến $3D$ có độ tròn không vượt quá $0,01D$ và có độ nhám Ra không vượt quá $10^{-4}D$. Đường kính của ống dẫn đầu vào tối thiểu là $4d$ ($\beta \leq 0,25$).

Trong trường hợp khi yêu cầu lắp đặt phía dòng vào như nêu trên không thỏa mãn thì các phép thử cụ thể được khuyến cáo để đánh giá ảnh hưởng của điều kiện lắp đặt lên độ không đảm bảo lưu lượng và/hoặc việc tính toán C_d , khi thực hiện hiệu chuẩn ban đầu. Phương pháp hiệu chỉnh được nêu ra trong tiêu chuẩn này được nêu ra để tính toán khi $\beta > 0,25$.

7.3 Không gian lớn phía dòng vào

Có thể giả định rằng có một không gian lớn phía dòng vào của thiết bị sơ cấp bị sơ cấp như quy định tại 6.2.2.2 hoặc 6.2.3.2.

Trong trường hợp không gian lớn phía dòng vào, hoặc lưu lượng dòng lớn, có thể được sử dụng nhiều CFVN

7.4 Yêu cầu phía dòng ra

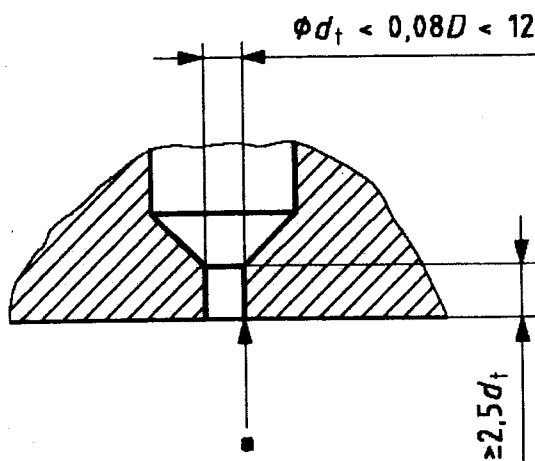
Không có yêu cầu nào được nêu ra trong ống dẫn đầu ra, ngoại trừ việc không được làm hạn chế dòng theo cách thức ngăn chặn dòng tới hạn trong CFVN.

7.5 Đo áp suất

7.5.1 Khi ống dẫn hình tròn được sử dụng phía dòng vào của thiết bị sơ cấp, áp suất tĩnh phía dòng vào sẽ tốt hơn là được đo ở lỗ lấy áp thành ống ở khoảng cách $0,9D$ đến $1,1D$ từ mặt phẳng đầu vào của vòi phun Venturi (xem Hình 1 và Hình 4). Lỗ lấy áp thành ống có thể nằm ở phía dòng vào hoặc phía dòng ra của vị trí này, miễn là chứng minh được rằng áp suất đo được đáng tin cậy để sử dụng cho áp suất hãm đầu vào vòi phun.

7.5.2 Có thể giả định rằng có một khoảng không gian rộng phía dòng vào của thiết bị sơ cấp, lỗ lấy áp thành ống phía dòng vào sẽ tốt hơn được đặt tại thành ống vuông góc với mặt đầu vào của thiết bị sơ cấp và trong khoảng $10d \pm 1d$ từ mặt phẳng này. Lỗ lấy áp thành ống có thể được đặt tại phía dòng vào hoặc phía dòng ra của vị trí này, miễn là chứng minh được rằng áp suất đo được đáng tin cậy để sử dụng cho áp suất hãm đầu vào vòi phun.

7.5.3 Đối với lỗ lấy áp thành ống được đề cập đến trong 7.5.1 và 7.5.2, đường tâm của lỗ lấy áp thành ống sẽ cắt đường tâm của thiết bị sơ cấp và ở góc bên phải của nó. Tại điểm giao, các lỗ là hình tròn. Các cạnh không được sắc, có thể vát góc hoặc lượn tròn với bán kính không vượt quá $0,1$ lần đường kính của lỗ lấy áp thành ống. Điều này có thể được khẳng định bằng mắt rằng lỗ lấy áp thành ống phù hợp với những yêu cầu này. Khi sử dụng đường ống phía dòng vào, đường kính của lỗ lấy áp thành ống sẽ nhỏ hơn $0,08D$ và nhỏ hơn 12 mm. Lỗ lấy áp thành ống phải là hình trụ với chiều dài tối thiểu $2,5$ lần đường kính của lỗ (xem Hình 5)



- ^a Cạnh của lỗ ngang với bề mặt trong của ống dẫn, không sắc và vát góc với bán kính không vượt quá $0,1 d_t$

Hình 5 – Chi tiết lỗ lấy áp thành ống khi sử dụng đường ống phía dòng vào

7.5.4 Áp suất phía dòng ra phải được đo để đảm bảo dòng tới hạn được duy trì. Áp suất này phải được đo bằng cách sử dụng lỗ lấy áp phía thành ống nằm ở vị trí trong khoảng 0,5 lần đường kính ống dẫn của mặt phẳng lối ra của các phần phân kỳ.

Dòng tới hạn cũng có thể được kiểm tra bằng cách đo áp suất thành ống tại vị trí nằm ngay cổ đo. Phương pháp này đòi hỏi có sự gia công đặc biệt của CFVN (xem 6.1.3).

7.5.5 Trong một số ứng dụng, áp suất đầu ra có thể được xác định mà không sử dụng lỗ lấy áp thành ống. Ví dụ, CFVN có thể xả trực tiếp vào môi trường hoặc khu vực khác đã biết áp suất. Trong các ứng dụng này áp suất đầu ra không cần đo.

7.6 Lỗ xả

Ống dẫn có thể có các lỗ xả cần thiết để loại bỏ các chất ngưng tụ hoặc các vật lạ bên ngoài khác có thể tích tụ trong một số ứng dụng. Phải đảm bảo không có dòng qua các lỗ xả này trong quá trình đo dòng. Nếu cần lỗ xả, chúng phải được bố trí ở phía trước của lỗ lấy áp phía dòng vào vòi phun. Đường kính của lỗ xả cần phải nhỏ hơn $0,06D$. Khoảng cách từ trục của lỗ xả tới mặt phẳng của các lỗ lấy áp thành ống phía dòng vào phải lớn hơn D và các lỗ phải được bố trí trên một mặt phẳng trục khác với mặt phẳng của lỗ lấy áp thành ống.

Trong quá trình đo, dòng phải là đơn pha phía dòng vào và trong cổ đo không có ngưng tụ và tất cả bề mặt phải giữ sạch sẽ cho đến khi kết thúc. Nếu điều này không được đảm bảo, thì phép đo không được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này.

7.7 Đo nhiệt độ

Nhiệt độ đầu vào phải được đo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cảm biến được bố trí phía dòng vào của CFVN. Khi sử dụng đường ống phía dòng vào, vị trí của các cảm biến này được khuyến nghị

là từ $1,8D$ đến $2,2D$ phía dòng vào của mặt phẳng đầu vào của CFVN. Đường kính của các phần tử cảm biến không được lớn hơn $0,04D$ và các phần tử này không được thẳng hàng với lỗ lấy áp thành ống theo hướng dòng chảy. Nếu không thể sử dụng phần tử cảm biến với đường kính nhỏ hơn $0,04D$, phần tử cảm biến phải được bố trí sao cho có thể chứng minh rằng nó không ảnh hưởng đến phép đo áp suất. Cảm biến có thể được bố trí xa hơn phía dòng vào, miễn là chứng minh được rằng nhiệt độ đo được đủ tin cậy cho nhiệt độ hãm đầu vào vòi phun.

Cần quan tâm đặc biệt đến việc lựa chọn các cảm biến nhiệt độ và cách nhiệt của đường ống nếu nhiệt độ hãm của dòng khí khác với nhiệt độ xung quanh đường ống lớn hơn 5 K . Trong trường hợp này, cảm biến được chọn phải không nhạy với sai số bức xạ và đường ống phải lagged tốt để giảm thiểu sự truyền nhiệt giữa dòng khí và môi trường xung quanh. Nếu nhiệt độ của dòng khí và thành ống khác nhau đáng kể, sẽ rất khó khăn để đo nhiệt độ khí chính xác.

7.8 Đo khối lượng riêng

Đối với một số ứng dụng, cần phải đo trực tiếp khối lượng riêng của khí tại đầu vào vòi, ví dụ khi khối lượng mol của khí không được biết chính xác.

Khi sử dụng tỷ trọng kế, nó phải được lắp đặt phía trước của vòi phun và phía trước của lỗ lấy áp và lỗ thăm nhiệt phía dòng vào. Để đo chính xác khối lượng riêng của khí đầu vào, phải đặc biệt chú ý đến các điểm sau đây.

- Việc lắp đặt tỷ trọng kế không gây ảnh hưởng đến phép đo áp suất và phép đo nhiệt độ.
- Khi tỷ trọng kế được bố trí bên ngoài của đường ống chính phía dòng vào, việc kiểm tra được thực hiện để đảm bảo rằng khí trong tỷ trọng kế tương tự như khí chảy trong ống dẫn chính.
- Điều kiện áp suất và nhiệt độ tại tỷ trọng kế cần gần nhất có thể với điều kiện tại đầu vào vòi phun để tránh việc hiệu chỉnh. Nếu cần, khối lượng riêng đầu vào sẽ được tính từ khối lượng riêng đo được bằng công thức sau:

$$\rho_0 = \rho_{den} \frac{p_0 T_{den} Z_{den}}{p_{den} T_0 Z_0} \quad (9)$$

trong đó

den là chỉ số dưới "liên quan tới tỷ trọng kế"

T_{den} là nhiệt độ cần đo

p_{den} là áp suất cần xác định bằng cách đo sự chênh lệch so với p_0 ;

Z_{den}/Z_0 được tính theo 7.9.

7.9 Tính toán khối lượng riêng

Thay bằng việc đo khối lượng riêng, có thể tính bằng cách sử dụng thành phần khí được xác định bằng sắc ký khí, kết hợp với một công thức được công nhận như nêu trong ISO 6976:1995 [3]. Độ không đảm bảo đo của phương pháp cũng tin cậy như độ không đảm bảo đo thu được với tỷ trọng kế

8 Phương pháp tính toán

8.1 Lưu lượng khối lượng

Lưu lượng khối lượng thực tế được tính bằng một trong những công thức dưới đây:

$$q_m = \frac{A_{nt} C_d C_* p_0}{\sqrt{\left(\frac{R}{M}\right) T_0}}$$

hoặc

$$q_m = A_{nt} C_d C_R \sqrt{p_0 \rho_0}$$

trong đó A_{nt} được tính toán từ giá trị của d

8.2 Hệ số xả, C_d

8.2.1 Hệ số xả phụ thuộc lớn vào hình dạng của CFVN và cần lưu ý rằng tại các giá trị nhỏ của đường kính cổ đo, dạng hình học của vòi phun rất khó để kiểm soát và đo [xem 6.2.2.6]

8.2.2 Hệ số xả của CFVN có thể được tính toán từ công thức dưới đây:

$$C_d = a - b Re_{nt}^{-n} \quad (10)$$

Hệ số a , b và n được nêu trong Bảng 1 cho mỗi kiểu CFVN, đối với khoảng số Reynolds cổ đo được dùng.

Bảng 1 – Hệ số a , b và n

Vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên	
$2,1 \times 10^4 < Re_{nt} < 3,2 \times 10^7$	$a = 0,995\ 9$ $b = 2,720$ $n = +0,5$
Vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên gia công chính xác	
$2,1 \times 10^4 < Re_{nt} < 1,4 \times 10^6$	$a = 0,998\ 5$ $b = 3,412$ $n = +0,5$
Vòi phun Venturi cổ đo hình trụ	
$3,5 \times 10^5 < Re_{nt} < 1,1 \times 10^7$	$a = 0,997\ 6$ $b = 0,138\ 8$ $n = +0,2$

8.2.3 Độ không đảm bảo đo tương đối của hệ số xả tính được từ công thức (10) là 0,3 %, ở mức tin cậy 95 %, cho vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên và vòi phun Venturi cổ đo hình trụ. Đối với vòi phun Venturi gia công chính xác, độ không đảm bảo tương đối này cho hệ số xả là 0,2 %, ở mức tin cậy 95 %.

Các giá trị của hệ số xả được nêu trong Phụ lục A

8.3 Hàm dòng tới hạn, C , và hệ số dòng tới hạn khí thực, C_R

Giá trị của C được sử dụng để tính toán lưu lượng khối lượng khí có thể được tính từ bất kỳ phương pháp nào chứng minh được tính chính xác.

Giá trị của C của các khí khác nhau được nêu trong Phụ lục B. Độ không đảm bảo đo tương đối của C thu được từ Phụ lục B là 0,1 %, ở mức tin cậy 95 %.

Phương pháp được lựa chọn để tính C và C_R của hỗn hợp khí thiên nhiên sử dụng báo cáo số 8 của AGA (1992)^[4] như là công thức trạng thái. Cách tiếp cận này đảm bảo độ không đảm bảo đo tương đối của C là 0,05 % ở mức tin cậy 95 %. Nói cách khác, mọi công thức trạng thái khác với độ không đảm bảo đo có thể so sánh đều có thể được dùng.

Phương pháp tính C và C_R của hỗn hợp khí thiên nhiên nêu trong Phụ lục C tính toán từ độ không đảm bảo đo tương đối của q_m thu được từ Phụ lục C ở mức tin cậy 95%

8.4 Sự chuyển đổi của áp suất và nhiệt độ đo được ở điều kiện hãm

Áp suất hãm đầu vào, p_0 , có thể được xác định dựa vào mối tương quan:

$$\frac{p_0}{p_1} = \left[1 + \frac{1}{2}(\kappa - 1)Ma_1^2 \right]^{\kappa/(\kappa-1)} \quad (11)$$

Nhiệt độ hãm đầu vào, T_0 , có thể được xác định dựa vào hàm:

$$\frac{T_0}{T_1} = 1 + \frac{1}{2}(\kappa - 1)Ma_1^2 \quad (12)$$

Sai số giả định nhiệt độ đo bằng nhiệt độ hãm là không đáng kể miễn là tỷ số $d/D \leq 0,25$ (xem 7.2)

8.5 Áp suất phía dòng ra lớn nhất cho phép

Đối với CFVN hoạt động tại số Reynolds cỡ đo lớn hơn 2×10^5 và có côn ra dài hơn d , áp suất tối đa cho phép phía dòng ra được xác định từ tương quan:

$$\left(\frac{p_2}{p_0} \right)_{\max} = 0,8 \left[\left(\frac{p_2}{p_0} \right)_i - r_* \right] + r_* \quad (13)$$

trong đó

$$r_* = \left(\frac{2}{\kappa + 1} \right)^{\kappa/(\kappa-1)} \quad (14)$$

trong đó κ phải được xác định từ công thức trạng thái thích hợp

Giá trị của $(p_2/p_0)_i$ được xác định từ đường đẳng entropi của khí lý tưởng như là hàm của tỷ số diện tích của vùng phân kỳ. Giá trị của $(p_2/p_0)_{\max}$ có thể được xác định từ Hình 6. Tỷ số áp suất ngược cao hơn so với những giá trị đã được nêu ra có thể được sử dụng miễn là nó có thể xác nhận dòng là tới hạn. Tỷ số áp suất $(p_2/p_0)_{\max}$ không bị ảnh hưởng đáng kể bằng cách mở rộng chiều dài nón sao cho

diện tích đầu ra lớn hơn bốn lần diện tích cổ đo, nghĩa là chiều dài phân kỳ vượt quá bảy lần đường kính của một nửa góc côn là 4°

Tỷ số áp suất là 0,95 đạt được với cổ đo và phần phân kỳ được gia công cẩn thận.

Đối với CFVN hoạt động tại số Reynolds cổ đo nhỏ hơn 2×10^5 , khuyến nghị người sử dụng duy trì một tỷ số áp suất ngược là 0,25 hoặc thực hiện một phép thử thông đơn giản trên các CFVN.

Hình 6 được áp dụng cho số Reynolds lớn hơn 2×10^5 .

Tỷ số diện tích A_2/A_{nt} có liên quan đến kích thước vòi phun Venturi cho bởi công thức:

- Đối với vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên:

$$\frac{A_2}{A_{nt}} = \left[\frac{2l \tan \theta}{d} + \frac{2r_c}{d} (1 - \cos \theta) + 1 \right]^2$$

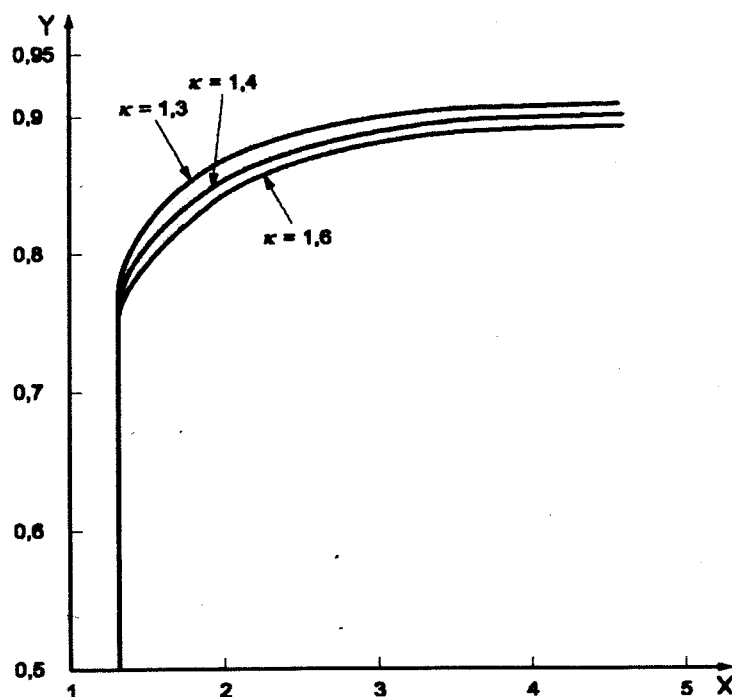
- Đối với vòi phun Venturi cổ đo hình trụ:

$$\frac{A_2}{A_{nt}} = \left(\frac{2l \tan \theta}{d} + 1 \right)^2$$

trong đó

l chiều dài của phần phân kỳ

θ là nửa góc côn của phần phân kỳ



CHÚ DẪN

X tỷ số diện tích nón phân kỳ, A_2/A_{nt}

Y tỷ số áp suất ngược lớn nhất cho phép $(p_z/p_a)_{max}$

Hình 6 – Tỷ số áp suất ngược của CFVN lớn nhất cho phép

9 Độ không đảm bảo của phép đo lưu lượng

9.1 Quy định chung

9.1.1 Thông tin chung hữu ích của chủ đề này được đưa ra trong [6]

9.1.2 Độ không đảm bảo trong phép đo lưu lượng phải được tính toán và báo cáo bất cứ khi nào phép đo được công bố để phù hợp với tiêu chuẩn này

9.1.3 Độ không đảm bảo có thể được biểu thị theo giá trị tuyệt đối hoặc tương đối và kết quả của phép đo dòng có thể được cho bằng một trong các dạng sau:

- Lưu lượng dòng $= q_m \pm \delta q_m$
- Lưu lượng dòng $= q_m [1 \pm U'(q_m)]$
- Lưu lượng dòng $= q_m$ trong khoảng $[100U'(q_m)]\%$

Trong đó độ không đảm bảo tuyệt đối δq_m sẽ có cùng thứ nguyên với q_m và độ không đảm bảo tương đối $[U'(q_m)] = \delta q_m / q_m$ là không thứ nguyên

9.1.4 Độ không đảm bảo trong phép đo dòng tương đương với hai lần độ lệch chuẩn. Độ không đảm bảo chuẩn là độ không đảm bảo nhận được bằng cách tổng hợp các độ không đảm bảo đo thành phần của từng đại lượng riêng biệt sử dụng trong tính toán lưu lượng - giả định chúng nhỏ, rất nhiều không phụ thuộc vào nhau. Đối với thiết bị đo riêng biệt và hệ số sử dụng trong phép thử thì một số độ không đảm bảo thực tế là sai số hệ thống, với ước lượng giá trị tuyệt đối lớn nhất được biết, việc kết hợp chúng là cho phép khi coi chúng là độ không đảm bảo đo ngẫu nhiên.

9.2 Tính toán thực tế độ không đảm bảo

9.2.1 Công thức cơ bản để tính lưu lượng khối lượng của dòng q_m là

$$q_m = \frac{A_m C_d C_p p_0}{\sqrt{\left(\frac{R}{M}\right) T_0}}$$

hoặc

$$q_m = A_m C_d C_R \sqrt{p_0 \rho_0}$$

Trong thực tế, các đại lượng khác nhau xuất hiện ở vế bên phải của công thức này phụ thuộc lẫn nhau và do đó, sẽ không chính xác để tính toán độ không đảm bảo của q_m trực tiếp từ các độ không đảm bảo của những đại lượng này.

(Ví dụ, C_p và C_R là hàm của p_0 và T_0 và C_d là hàm của d , μ_0 và q_m)

Tuy nhiên, rất hữu ích trong thực tế nếu giả định rằng độ không đảm bảo của các đại lượng vế bên phải của công thức là không phụ thuộc nhau.

9.2.2 Công thức thực tế để tính toán độ không đảm bảo đo tương đối của lưu lượng khối lượng q_m là:

$$U'(q_m) = \sqrt{U^2(C_d) + U^2(C_s) + U^2(A_m) + U^2(p_0) + \frac{1}{4}U^2(M) + \frac{1}{4}U^2(T_0)} \quad (15)$$

hoặc

$$U'(q_m) = \sqrt{U^2(C_d) + U^2(C_R) + U^2(A_m) + \frac{1}{4}U^2(\rho_0) + \frac{1}{4}U^2(p_0)} \quad (16)$$

Khi khối lượng riêng của khí phía đầu vào không được đo trực tiếp nhưng được tính từ công thức (9), độ không đảm bảo tương đối của ρ được tính bằng:

$$U'(\rho_0) = \left\{ \begin{aligned} &U^2(\rho_m) + \left[1 - \left(\frac{\partial Z}{\partial p} \right)_m \left(\frac{p_m}{Z_m} \right) \right]^2 U^2(p_m) \\ &+ \left[1 - \left(\frac{\partial Z}{\partial p} \right)_0 \left(\frac{p_0}{Z_0} \right) \right]^2 U^2(p_0) \\ &+ \left[1 + \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_0 \left(\frac{T_0}{Z_0} \right) \right]^2 U^2(T_0) \\ &+ \left[1 + \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_m \left(\frac{T_m}{Z_m} \right) \right]^2 U^2(T_m) \end{aligned} \right\}^{1/2} \quad (17)$$

Công thức này rút gọn thành:

$$U'(\rho_0) = \sqrt{U^2(\rho_m) + U^2(p_m) + U^2(p_0) + U^2(T_0) + U^2(T_m)} \quad (18)$$

Phụ lục A

(Quy định)

Hệ số xả của vòi phun Venturi

Bảng A.1 đưa ra hệ số xả với những số Reynolds khác nhau tại cổ đo vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên

Bảng A.1 – Hệ số xả của vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên

Số Reynolds <i>Re_{nt}</i>	Hệ số xả <i>C_d'</i>
$2,1 \times 10^4$	0,977 1
3×10^4	0,980 2
5×10^4	0,983 7
7×10^4	0,985 6
1×10^5	0,987 3
2×10^5	0,989 8
3×10^5	0,990 9
5×10^5	0,992 1
7×10^5	0,992 6
1×10^6	0,993 2
3×10^6	0,994 3
7×10^6	0,994 9
1×10^7	0,995 0
$3,2 \times 10^7$	0,995 4

Bảng A.2 đưa ra hệ số xả với những số Reynolds khác nhau tại cổ đo vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên được gia công trên máy có độ chính xác

Bảng A.2 – Hệ số xả của vòi phun Venturi cổ đo hình xuyên được gia công trên máy có độ chính xác

Số Reynolds <i>Re_{nt}</i>	Hệ số xả <i>C_d'</i>
$2,1 \times 10^4$	0,975 0
3×10^4	0,978 8
5×10^4	0,983 2
7×10^4	0,985 6
1×10^5	0,987 7
2×10^5	0,990 9
3×10^5	0,992 3
5×10^5	0,993 7
7×10^5	0,994 4
$1,4 \times 10^6$	0,995 6

Bảng A.3 đưa ra hệ số xả với những số Reynolds khác nhau tại cổ đo vòi phun Venturi cổ đo hình trụ.

Bảng A.3 – Hệ số xả của vòi phun Venturi cổ đo hình trụ

Số Reynolds <i>Re_{nt}</i>	Hệ số xả <i>C_d'</i>
$3,5 \times 10^5$	0,989 8
5×10^5	0,990 9
7×10^5	0,992 1
1×10^6	0,992 6
3×10^6	0,993 2
7×10^6	0,994 3
$1,1 \times 10^7$	0,995 4

Phụ lục B

(Quy định)

Bảng giá trị của hàm dòng tới hạn, C_* - Các khí khác nhau

B.1 Quy định chung

Phụ lục này cung cấp thông tin cần thiết để tính các hàm dòng tới hạn đối với khí tinh khiết và không khí khô. Đối với một vài loại khí, có hai phương pháp để thu được C_* : giá trị của bảng và một công thức thực nghiệm. Tất cả thông tin đưa ra ở đây quy chiếu tới thư mục tham khảo được đánh số tương ứng.

B.2 Bảng

Giá trị C_* được đưa ra trong Bảng B.1, B.3, B.5, B.7, B.9, B.10 và B.11 cho khí nitơ, argon, không khí khô không chứa CO_2 , metan, cacbon đioxit, oxy và hơi nước. Những giá trị dựa trên những dữ liệu nhiệt động học sẵn có đối với mỗi loại khí. Nhiệt độ (K) và áp suất (MPa) là các giá trị hãm.

B.3 Công thức thực nghiệm

Ngoại trừ các khí cacbon đioxit, khí oxy và hơi nước, công thức thực nghiệm được lập để có được các giá trị C_* chính xác các, không cần nội suy [7]. Công thức này thích hợp cho vùng nhiệt độ ngoài giới hạn. Công thức thực nghiệm đưa ra dưới hình thức:

$$C_* = \sum_i a_i \pi^{b_i} \tau^{c_i} \quad (\text{B.1})$$

trong đó

$$\pi = \frac{p_0}{p_c} \quad \text{và} \quad \tau = \frac{T_0}{T_c}$$

Những hệ số trong công thức này, và thông số tới hạn tương ứng được đưa ra tách biệt đối với mỗi loại khí phía dưới bảng giá trị tương ứng. Việc sử dụng những công thức không đưa ra bất kỳ độ không đảm bảo đo có ý nghĩa nào vào việc tính toán dòng tới hạn. Trong khoảng nhiệt độ thích hợp, được nêu ra dưới đây, việc sử dụng công thức này được khuyến nghị thay cho việc nội suy từ bảng.

B.4 Không khí khí quyển

Giá trị C_* đưa ra trong Bảng B.5 cho không khí khô [hoặc tính từ công thức (B.1) sử dụng hệ số đưa ra trong Bảng B.6 cho không khí khô] chỉ đúng với C_* . Khi vòi phun được dùng với không khí khí quyển không được làm khô, lưu lượng khối lượng có thể bị ảnh hưởng. Trong những trường hợp như vậy, những người sử dụng cần áp dụng hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng được đưa ra trong Phụ lục D.

B.5 Tỷ số cổ đo với đường kính ống của vòi phun

Giá trị được cung cấp trong phụ lục này áp dụng trong trường hợp khi $\beta < 0,25$. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, vận tốc nhỏ nhưng có ý nghĩa tại điểm đo phía dòng vào. Trong trường hợp này, người sử dụng cần áp dụng hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng đưa ra trong Phụ lục E

B.6 Giá trị C_v và hệ số công thức toán (B.1)

Bảng B.1 đưa ra giá trị của C_v và Bảng B.2 hệ số công thức (B.1) cho khí nitơ

Bảng B.1 – giá trị C_v - Nitơ

T _o K	p _o MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
200	0,685 61	0,703 67	0,724 97	0,748 45	0,773 43	0,798 56	0,822 04	0,842 30	0,858 42	0,870 23	0,878 09
220	0,685 38	0,698 67	0,713 60	0,729 28	0,745 30	0,761 09	0,775 99	0,789 38	0,800 81	0,810 06	0,817 10
240	0,685 22	0,695 21	0,706 08	0,717 14	0,728 16	0,738 84	0,748 89	0,758 03	0,766 04	0,772 80	0,778 25
260	0,685 10	0,692 72	0,700 83	0,708 90	0,716 79	0,724 34	0,731 40	0,737 82	0,743 52	0,748 40	0,752 44
280	0,685 00	0,690 88	0,697 02	0,703 03	0,708 82	0,714 30	0,719 38	0,723 99	0,728 08	0,731 60	0,734 55
300	0,684 92	0,689 48	0,694 17	0,698 70	0,703 00	0,707 03	0,710 74	0,714 08	0,717 03	0,719 56	0,721 68
320	0,684 85	0,688 39	0,691 98	0,695 40	0,698 62	0,701 60	0,704 31	0,706 73	0,708 85	0,710 65	0,712 13
340	0,684 78	0,687 52	0,690 26	0,692 85	0,695 24	0,697 44	0,699 41	0,701 14	0,702 63	0,703 87	0,704 86
360	0,684 70	0,686 81	0,688 89	0,690 82	0,692 58	0,694 17	0,695 58	0,696 79	0,697 80	0,698 61	0,699 22
380	0,684 62	0,686 21	0,687 76	0,689 18	0,690 45	0,691 57	0,692 53	0,693 33	0,693 97	0,694 44	0,694 75
400	0,684 52	0,685 70	0,686 82	0,687 83	0,688 71	0,689 45	0,690 07	0,690 54	0,690 88	0,691 09	0,691 16
420	0,684 41	0,685 25	0,686 03	0,686 70	0,687 26	0,687 71	0,688 04	0,688 26	0,688 36	0,688 35	0,688 24
440	0,684 28	0,684 84	0,685 33	0,685 73	0,686 04	0,686 24	0,686 35	0,686 36	0,686 27	0,686 09	0,685 82
460	0,684 13	0,684 45	0,684 71	0,684 89	0,684 98	0,684 99	0,684 91	0,684 75	0,684 51	0,684 19	0,683 79
480	0,683 95	0,684 09	0,684 15	0,684 15	0,684 07	0,683 91	0,683 68	0,683 38	0,683 01	0,682 58	0,682 07
500	0,683 76	0,683 73	0,683 64	0,683 48	0,683 25	0,682 96	0,682 61	0,682 20	0,681 72	0,681 19	0,680 60
520	0,683 55	0,683 38	0,683 15	0,682 86	0,682 52	0,682 12	0,681 66	0,681 15	0,680 59	0,679 98	0,679 32
540	0,683 31	0,683 03	0,682 69	0,682 29	0,681 85	0,681 35	0,680 81	0,680 22	0,679 59	0,678 92	0,678 20
560	0,683 05	0,682 68	0,682 24	0,681 75	0,681 22	0,680 65	0,680 04	0,679 39	0,678 70	0,677 97	0,677 21
580	0,682 78	0,682 32	0,681 80	0,681 24	0,680 64	0,680 01	0,679 34	0,678 63	0,677 89	0,677 12	0,676 32
600	0,682 49	0,681 96	0,681 38	0,680 75	0,680 10	0,679 41	0,678 68	0,677 93	0,677 15	0,676 35	0,675 51

Bảng B.2 – Hệ số công thức (B.1) – khí Nitơ

i	a_i	b_i	c_i
1	$5,205\,142\,20 \times 10^{-3}$	0	-4
2	$6,814\,027\,97 \times 10^{-1}$	0	0
3	$2,377\,461\,61 \times 10^{-3}$	0	1
4	$-4,519\,510\,40 \times 10^{-4}$	0	2
5	$-1,374\,006\,43 \times 10^{-1}$	1	-7
6	$1,499\,853\,26 \times 10^{-1}$	1	-3
7	$-2,290\,164\,23 \times 10^{-3}$	1	0
8	$3,299\,637\,65 \times 10^{-8}$	1	5
9	$-2,026\,516\,12 \times 10^{-3}$	1,5	-1
10	$3,024\,106\,16 \times 10^{-4}$	1,5	0
11	$2,837\,231\,67 \times 10^{-1}$	2,5	-8
12	$-1,129\,149\,85 \times 10^{-1}$	3	-8
13	$-2,531\,933\,90 \times 10^{-3}$	3	-4
14	$2,222\,006\,17 \times 10^{-5}$	3,5	-2
15	$1,190\,308\,45 \times 10^{-3}$	4	-6

Tham số giới hạn:

$$P_c = 3,395\,8 \text{ MPa}$$

$$T_c = 126,192 \text{ K}$$

Với khí Nitơ, công thức (B.1) đúng với khoảng nhiệt độ ngoài giới hạn từ 250 K đến 600 K tại áp suất trên 20 MPa, xem [7] và [8]

Bảng B.3 đưa giá trị C. và Bảng B.4 hệ số công thức (B.1) cho khí Argon

Bảng B.3 – giá trị C. - Argon

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	0,727 19	0,747 57	0,771 78	0,799 09	0,829 51	0,862 53	0,896 82	0,930 35	0,960 92	0,986 87	1,007 46
240	0,726 98	0,742 75	0,760 74	0,780 16	0,800 86	0,822 48	0,844 48	0,866 12	0,886 59	0,905 15	0,921 29
260	0,726 82	0,739 26	0,753 08	0,767 56	0,782 56	0,797 87	0,813 20	0,828 21	0,842 53	0,855 83	0,867 83
280	0,726 70	0,736 67	0,747 52	0,758 66	0,769 98	0,781 35	0,792 61	0,803 55	0,814 01	0,823 82	0,832 81
300	0,726 60	0,734 69	0,743 35	0,752 11	0,760 90	0,769 61	0,778 16	0,786 43	0,794 32	0,801 74	0,808 60
320	0,726 53	0,733 14	0,740 15	0,747 15	0,754 09	0,760 92	0,767 57	0,773 97	0,780 06	0,785 79	0,791 11
340	0,726 47	0,731 92	0,737 64	0,743 30	0,748 86	0,754 30	0,759 55	0,764 59	0,769 37	0,773 87	0,778 04
360	0,726 42	0,730 94	0,735 63	0,740 25	0,744 76	0,749 13	0,753 33	0,757 34	0,761 14	0,764 70	0,768 01
380	0,726 38	0,730 14	0,734 02	0,737 80	0,741 48	0,745 02	0,748 41	0,751 63	0,754 67	0,757 51	0,760 14
400	0,726 35	0,729 48	0,732 69	0,735 81	0,738 82	0,741 70	0,744 45	0,747 04	0,749 48	0,751 76	0,753 85
420	0,726 32	0,728 93	0,731 60	0,734 17	0,736 64	0,738 99	0,741 22	0,743 31	0,745 27	0,747 09	0,748 76
440	0,726 30	0,728 48	0,730 69	0,732 81	0,734 83	0,736 74	0,738 55	0,740 24	0,741 81	0,743 26	0,744 59
460	0,726 28	0,728 09	0,729 92	0,731 66	0,733 32	0,734 88	0,736 33	0,737 69	0,738 94	0,740 09	0,741 12
480	0,726 27	0,727 77	0,729 27	0,730 70	0,732 04	0,733 30	0,734 47	0,735 55	0,736 54	0,737 43	0,738 23
500	0,726 25	0,727 49	0,728 72	0,729 88	0,730 97	0,731 97	0,732 90	0,733 74	0,734 51	0,735 19	0,735 79
520	0,726 24	0,727 25	0,728 25	0,729 18	0,730 04	0,730 84	0,731 56	0,732 21	0,732 79	0,733 29	0,733 72
540	0,726 23	0,727 04	0,727 84	0,728 58	0,729 25	0,729 87	0,730 41	0,730 89	0,731 31	0,731 67	0,731 96
560	0,726 22	0,726 87	0,727 49	0,728 06	0,728 57	0,729 03	0,729 43	0,729 77	0,730 05	0,730 27	0,730 44
580	0,726 21	0,726 71	0,727 19	0,727 61	0,727 99	0,728 31	0,728 57	0,728 79	0,728 96	0,729 07	0,729 13
600	0,726 21	0,726 58	0,726 92	0,727 22	0,727 47	0,727 68	0,727 84	0,727 95	0,728 01	0,728 03	0,728 00

Bảng B.4 – Hệ số công thức (B.1) - Argon

i	a_i	b_i	c_i
1	$7,261\,844\,00 \times 10^{-1}$	0	0
2	$-1,173\,389\,76 \times 10^{-1}$	1	-4
3	$2,334\,785\,17 \times 10^{-1}$	1	-3
4	$-2,250\,904\,86 \times 10^{-3}$	1	0
5	$3,571\,311\,67 \times 10^{-2}$	1,5	-4
6	$9,236\,691\,04 \times 10^{-2}$	2	-9
7	$-7,882\,951\,14 \times 10^{-3}$	2	-3
8	$-4,050\,612\,00 \times 10^{-3}$	2	-2
9	$9,893\,033\,93 \times 10^{-5}$	2	0
10	$-1,502\,565\,89 \times 10^{-1}$	2,5	-8
11	$3,551\,149\,94 \times 10^{-1}$	3	-8
12	$1,400\,857\,98 \times 10^{-2}$	3	-4
13	$-1,511\,223\,06 \times 10^{-1}$	3,5	-8
14	$-2,569\,959\,78 \times 10^{-2}$	3,5	-5
15	$1,570\,106\,43 \times 10^{-2}$	4	-6

Thêm số giới hạn:

$$P_c = 4,863 \text{ MPa}$$

$$T_c = 150,687 \text{ K}$$

Với khí Argon, công thức (B.1) đúng với khoảng nhiệt độ ngoài giới hạn từ 250 K đến 600 K tại áp suất trên 20 MPa, xem [7] và [9]

Bảng B.5 đưa giá trị của C. và Bảng B.6 hệ số công thức (B.1) cho không khí khô

Bảng B.5 – Giá trị C. - Không khí khô

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
200	0,685 90	0,705 14	0,728 11	0,754 14	0,782 77	0,812 51	0,841 06	0,866 13	0,886 30	0,901 24	0,911 32
220	0,685 66	0,699 86	0,715 94	0,733 15	0,751 19	0,769 46	0,787 13	0,803 37	0,817 52	0,829 20	0,836 33
240	0,685 48	0,696 22	0,707 95	0,720 05	0,732 36	0,744 59	0,756 36	0,767 32	0,777 16	0,785 65	0,792 71
260	0,685 34	0,693 60	0,702 38	0,711 22	0,720 02	0,728 63	0,736 88	0,744 57	0,751 55	0,757 70	0,762 96
280	0,685 21	0,691 64	0,698 34	0,704 95	0,711 43	0,717 69	0,723 64	0,729 18	0,734 23	0,738 72	0,742 61
300	0,685 09	0,690 13	0,695 29	0,700 32	0,705 17	0,709 81	0,714 19	0,718 25	0,721 94	0,725 24	0,728 10
320	0,684 97	0,688 93	0,692 94	0,696 79	0,700 46	0,703 93	0,707 18	0,710 18	0,712 89	0,715 31	0,717 40
340	0,684 85	0,687 96	0,691 08	0,694 03	0,696 81	0,699 42	0,701 84	0,704 04	0,706 03	0,707 78	0,709 29
360	0,684 71	0,687 15	0,689 57	0,691 83	0,693 93	0,695 87	0,697 66	0,699 27	0,700 70	0,701 94	0,702 99
380	0,684 55	0,686 46	0,688 31	0,690 02	0,691 59	0,693 03	0,694 32	0,695 46	0,696 46	0,697 31	0,698 00
400	0,684 38	0,685 85	0,687 25	0,688 52	0,689 67	0,690 70	0,691 60	0,692 38	0,693 04	0,693 57	0,693 98
420	0,684 19	0,685 29	0,686 33	0,687 25	0,688 06	0,688 76	0,689 35	0,689 84	0,690 23	0,690 51	0,690 69
440	0,683 97	0,684 78	0,685 52	0,686 15	0,686 68	0,687 12	0,687 46	0,687 72	0,687 89	0,687 97	0,687 96
460	0,683 74	0,684 30	0,684 79	0,685 18	0,685 49	0,685 71	0,685 85	0,685 91	0,685 90	0,685 82	0,685 66
480	0,683 49	0,683 84	0,684 12	0,684 32	0,684 43	0,684 48	0,684 45	0,684 36	0,684 21	0,683 99	0,683 70
500	0,683 22	0,683 39	0,683 50	0,683 53	0,683 49	0,683 39	0,683 23	0,683 01	0,682 73	0,682 40	0,682 02
520	0,682 93	0,682 96	0,682 92	0,682 81	0,682 65	0,682 42	0,682 15	0,681 82	0,681 44	0,681 02	0,680 55
540	0,682 62	0,682 53	0,682 37	0,682 15	0,681 87	0,681 54	0,681 17	0,680 76	0,680 30	0,679 80	0,679 26
560	0,682 30	0,682 10	0,681 84	0,681 52	0,681 15	0,680 74	0,680 29	0,679 80	0,679 27	0,678 71	0,678 11
580	0,681 97	0,681 68	0,681 33	0,680 93	0,680 49	0,680 00	0,679 48	0,678 93	0,678 35	0,677 73	0,677 09
600	0,681 63	0,681 27	0,680 84	0,680 37	0,679 86	0,679 32	0,678 74	0,678 14	0,677 51	0,676 85	0,676 16

Bảng B.6 – Hệ số công thức (B.1) – Không khí khô

i	a_i	b_i	c_i
1	$1,967\,947\,91 \times 10^{-2}$	0	-3
2	$-2,774\,414\,35 \times 10^{-2}$	0	-1
3	$7,031\,906\,83 \times 10^{-1}$	0	0
4	$-3,448\,411\,43 \times 10^{-3}$	0	1
5	$-1,135\,939\,77 \times 10^{-1}$	1	-7
6	$1,507\,325\,95 \times 10^{-1}$	1	-3
7	$-2,403\,454\,97 \times 10^{-3}$	1	0
8	$1,224\,631\,76 \times 10^{-6}$	1	3
9	$-3,064\,388\,30 \times 10^{-3}$	2	-2
10	$2,116\,285\,54 \times 10^{-1}$	2,5	-8
11	$5,128\,802\,07 \times 10^{-5}$	2,5	0
12	$-1,666\,687\,29 \times 10^{-6}$	3	1
13	$-6,554\,052\,14 \times 10^{-2}$	3,5	-8
14	$1,390\,831\,40 \times 10^{-2}$	4	-8
Tham số giới hạn: $P_c = 3,786 \text{ MPa}$ $T_c = 132,530 \text{ K}$ Với không khí khô, công thức (B.1) đúng với khoảng nhiệt độ ngoài giới hạn từ 250 K đến 600 K tại áp suất trên 20 MPa, xem [7] và [10]			

Bảng B.7 đưa giá trị của C. và Bảng B.8 hệ số công thức (B.1) cho khí metan

Bảng B.7 – Giá trị C. - Khí metan

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	0,674 04	0,707 10	0,757 33	0,840 96	0,992 20	1,163 38	—	—	—	—	—
240	0,673 23	0,697 96	0,731 18	0,775 54	0,835 85	0,912 11	0,989 36	1,049 30	1,088 02	1,109 75	1,119 53
260	0,672 29	0,691 35	0,715 15	0,743 81	0,778 22	0,818 18	0,861 09	0,902 06	0,936 53	0,962 60	0,980 60
280	0,671 19	0,686 19	0,704 03	0,724 26	0,747 03	0,772 03	0,798 39	0,824 59	0,848 87	0,869 83	0,88678
300	0,669 92	0,68189	0,695 66	0,710 68	0,726 91	0,744 13	0,761 92	0,779 64	0,796 56	0,812 00	0,825 46
320	0,668 50	0,678 15	0,688 98	0,700 49	0,712 59	0,725 13	0,737 88	0,750 51	0,762 68	0,774 03	0,784 30
340	0,666 96	0,674 80	0,683 44	0,692 43	0,701 72	0,711 18	0,720 67	0,730 02	0,739 04	0,747 54	0,755 36
360	0,665 32	0,671 73	0,678 69	0,685 82	0,693 08	0,700 39	0,707 64	0,714 75	0,721 59	0,728 06	0,734 06
380	0,663 63	0,668 89	0,674 54	0,680 25	0,686 00	0,691 73	0,697 37	0,702 87	0,708 15	0,713 14	0,717 79
400	0,661 93	0,666 26	0,670 85	0,675 46	0,680 05	0,684 59	0,689 03	0,693 33	0,697 45	0,701 34	0,704 97
420	0,660 25	0,663 81	0,667 56	0,671 29	0,674 97	0,678 59	0,682 11	0,685 50	0,688 73	0,691 78	0,694 63
440	0,658 60	0,661 53	0,664 59	0,667 61	0,670 58	0,673 47	0,676 27	0,678 95	0,681 49	0,683 89	0,686 11
460	0,657 00	0,659 40	0,661 90	0,664 35	0,666 73	0,669 05	0,671 27	0,673 39	0,675 39	0,677 27	0,679 00
480	0,655 47	0,657 43	0,659 46	0,661 44	0,663 35	0,665 19	0,666 95	0,668 62	0,670 18	0,671 64	0,672 98
500	0,654 01	0,655 61	0,657 24	0,658 82	0,660 35	0,661 80	0,663 18	0,664 49	0,665 70	0,666 82	0,667 84
520	0,652 62	0,653 91	0,655 21	0,656 47	0,657 67	0,658 81	0,659 88	0,660 88	0,661 80	0,662 64	0,663 39
540	0,651 31	0,652 33	0,653 36	0,654 34	0,655 27	0,656 14	0,656 96	0,657 70	0,658 39	0,659 00	0,659 53
560	0,650 07	0,650 87	0,651 66	0,652 41	0,653 11	0,653 76	0,654 36	0,654 90	0,655 38	0,655 80	0,656 15
580	0,648 91	0,649 51	0,650 10	0,650 66	0,651 16	0,651 63	0,652 04	0,652 40	0,652 71	0,652 97	0,653 18
600	0,647 80	0,648 24	0,648 66	0,649 05	0,649 39	0,649 70	0,649 96	0,650 17	0,650 34	0,650 46	0,650 54

Bảng B.8 – hệ số công thức (B.1) – Khí Metan

i	a_i	b_i	c_i
1	$-4,720\,546\,92 \times 10^{-2}$	0	-1
2	$7,648\,102\,27 \times 10^{-1}$	0	0
3	$-5,034\,818\,10 \times 10^{-2}$	0	1
4	$5,707\,154\,95 \times 10^{-3}$	0	2
5	$-8,628\,216\,22 \times 10^{-2}$	0,5	-7
6	$2,310\,287\,94 \times 10^{-3}$	0,5	-4
7	$7,445\,647\,54 \times 10^{-1}$	1	-9
8	$-4,276\,642\,05 \times 10^{-1}$	1	-6
9	$3,289\,116\,00 \times 10^{-1}$	1	-4
10	$-2,068\,296\,47 \times 10^{-3}$	1	0
11	$-8,178\,634\,39 \times 10^{-1}$	1,5	-10
12	$1,868\,520,89 \times 10^{-4}$	1,5	-1
13	$3,835\,357\,66 \times 10^{-1}$	2	-9
14	$-2,429\,634\,03 \times 10^{-3}$	3	-4
15	$2,802\,359\,69 \times 10^{-1}$	4	-15
16	$-1,226\,295\,45 \times 10^{-1}$	5	-15
17	$1,706\,268\,70 \times 10^{-4}$	5	-6
18	$1,582\,014\,74 \times 10^{-2}$	6	-14
19	$-3,733\,935\,09 \times 10^{-3}$	6	-12

Tham số giới hạn:

$$P_c = 4,592\,2 \text{ MPa}$$

$$T_c = 190,564 \text{ K}$$

Với không khí khô, công thức (B.1) đúng với khoảng nhiệt độ ngoài giới hạn từ 250 K đến 600 K tại áp suất trên 20 MPa, xem [7] và [11]

Bảng B.9 đưa giá trị của C của cacbon đioxit [12], Bảng B.10 cho khí oxy [13] và Bảng B.11 cho hơi nước

Bảng B.9 – Giá trị của C - Khí Cacbon đioxit

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	0,673 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	0,670 66	0,715 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	0,668 43	0,701 88	0,755 14	—	—	—	—	—	—	—	—
320	0,666 46	0,692 45	0,729 20	0,784 19	—	—	—	—	—	—	—
340	0,664 70	0,685 39	0,712 56	0,748 21	0,797 97	—	—	—	—	—	—
360	0,663 13	0,679 89	0,700 83	0,726 33	0,758 13	0,798 64	0,850 46	0,913 90	0,982 71	1,045 85	1,096 34
380	0,661 71	0,675 50	0,692 09	0,711 34	0,733 88	0,760 41	0,791 55	0,827 36	0,866 73	0,907 11	0,945 22
400	0,660 42	0,671 89	0,685 32	0,700 38	0,717 29	0,736 31	0,757 56	0,780 99	0,806 20	0,832 39	0,858 44
420	0,659 26	0,668 89	0,679 93	0,691 99	0,705 18	0,719 54	0,735 11	0,751 79	0,769 39	0,787 55	0,805 80
440	0,658 19	0,666 34	0,675 53	0,685 38	0,695 92	0,707 16	0,719 08	0,731 60	0,744 61	0,757 91	0,771 28
460	0,657 21	0,664 16	0,671 88	0,680 03	0,688 62	0,697 63	0,707 03	0,716 77	0,726 77	0,736 92	0,747 08
480	0,656 31	0,662 26	0,668 80	0,675 62	0,682 72	0,690 07	0,697 65	0,705 42	0,713 32	0,721 28	0,729 22
500	0,655 48	0,660 60	0,666 18	0,671 93	0,677 86	0,683 94	0,690 15	0,696 45	0,702 82	0,709 20	0,715 54
520	0,654 71	0,659 13	0,663 91	0,668 80	0,673 79	0,678 87	0,684 02	0,689 21	0,694 42	0,699 61	0,704 75
540	0,653 99	0,657 82	0,661 93	0,666 11	0,670 34	0,674 62	0,678 92	0,683 24	0,687 55	0,691 83	0,696 05
560	0,653 32	0,656 65	0,660 19	0,663 77	0,667 38	0,671 00	0,674 63	0,678 25	0,681 85	0,685 40	0,688 90
580	0,652 69	0,655 58	0,658 65	0,661 73	0,664 82	0,667 90	0,670 97	0,674 02	0,677 04	0,680 01	0,682 93
600	0,652 10	0,654 62	0,657 28	0,659 93	0,662 58	0,665 21	0,667 82	0,670 40	0,672 95	0,675 45	0,677 89

Bảng B.10 – Giá trị của C. - Khí oxy

T_0 K	p_0											
	MPa											
	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223,15	0,684 6	0,688 6	0,692 7	0,701 3	0,710 4	0,720 1	0,730 4	0,741 3	0,752 8	0,765 0	0,777 9	0,791 4
248,15	0,684 5	0,687 5	0,690 5	0,696 6	0,703 0	0,709 6	0,716 4	0,723 4	0,730 7	0,738 1	0,745 7	0,753 5
273,15	0,684 4	0,686 6	0,688 9	0,693 4	0,698 1	0,702 8	0,707 6	0,712 5	0,717 5	0,722 5	0,727 6	0,732 6
298,15	0,684 2	0,685 9	0,687 6	0,691 1	0,694 6	0,698 1	0,701 6	0,705 2	0,708 7	0,712 3	0,715 9	0,719 4
323,15	0,683 9	0,685 2	0,686 5	0,689 2	0,691 9	0,694 5	0,697 2	0,699 9	0,702 5	0,705 1	0,707 8	0,710 3
348,15	0,683 5	0,684 5	0,685 5	0,687 6	0,689 7	0,691 7	0,693 8	0,695 8	0,697 8	0,699 8	0,701 7	0,703 7
373,15	0,682 9	0,683 7	0,684 5	0,686 1	0,687 7	0,689 3	0,690 9	0,692 5	0,694 0	0,695 5	0,697 0	0,698 4

Bảng B.11 – Giá trị C. - Hơi nước (đồng nhất - giai đoạn khí)

T_0 K	p_0										
	MPa										
	0,1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
420	0,673 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
440	0,672 72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
460	0,672 09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	0,671 49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	0,670 91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
520	0,670 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	0,669 82	0,689 77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	0,669 30	0,686 41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	0,668 79	0,683 58	0,702 47	—	—	—	—	—	—	—	—
600	0,668 30	0,681 19	0,697 15	0,716 39	—	—	—	—	—	—	—
620	0,667 81	0,679 13	0,692 78	0,708 75	0,727 78	0,751 02	—	—	—	—	—
640	0,667 34	0,677 32	0,689 14	0,702 60	0,718 17	0,736 49	0,758 52	—	—	—	—
660	0,666 87	0,675 73	0,686 04	0,697 57	0,710 57	0,725 41	0,742 60	0,762 88	0,787 38	—	—
680	0,666 42	0,674 31	0,683 38	0,693 35	0,704 40	0,716 73	0,730 61	0,746 42	0,764 67	0,786 09	0,811 77
700	0,665 97	0,673 02	0,681 05	0,689 77	0,699 28	0,709 72	0,721 23	0,734 02	0,748 34	0,764 53	0,783 02
720	0,665 52	0,671 86	0,679 00	0,686 67	0,694 95	0,703 92	0,713 65	0,724 28	0,735 92	0,748 77	0,763 01

740	0,665 08	0,670 79	0,677 17	0,683 97	0,691 24	0,699 02	0,707 38	0,716 37	0,726 09	0,736 61	0,748 04
760	0,664 65	0,669 80	0,675 53	0,681 59	0,688 01	0,694 84	0,702 09	0,709 81	0,718 06	0,726 88	0,736 33
780	0,664 22	0,668 89	0,674 05	0,679 47	0,685 18	0,691 21	0,697 56	0,704 27	0,711 37	0,718 89	0,726 86
800	0,663 80	0,668 04	0,672 70	0,677 57	0,682 68	0,688 03	0,693 64	0,699 52	0,705 70	0,712 19	0,719 02
820	0,663 38	0,667 24	0,671 46	0,675 86	0,680 44	0,685 22	0,690 20	0,695 40	0,700 83	0,706 49	0,712 41
840	0,662 96	0,666 48	0,670 32	0,674 30	0,678 43	0,682 72	0,687 17	0,691 79	0,696 59	0,701 57	0,706 75
860	0,662 55	0,665 77	0,669 27	0,672 88	0,676 61	0,680 48	0,684 47	0,688 60	0,692 87	0,697 29	0,701 85
880	0,662 15	0,665 09	0,668 28	0,671 57	0,674 96	0,678 45	0,682 05	0,685 76	0,689 58	0,693 51	0,697 57
900	0,661 75	0,664 45	0,667 37	0,670 37	0,673 45	0,676 61	0,679 87	0,683 21	0,686 64	0,690 17	0,693 79
920	0,661 35	0,663 83	0,666 51	0,669 25	0,672 06	0,674 94	0,677 89	0,680 91	0,684 01	0,687 18	0,690 43
940	0,660 96	0,663 24	0,665 69	0,668 21	0,670 77	0,673 40	0,676 08	0,678 83	0,681 63	0,684 50	0,687 42
960	0,660 57	0,662 67	0,664 93	0,667 23	0,669 58	0,671 98	0,674 43	0,676 93	0,679 47	0,682 07	0,684 72
980	0,660 19	0,662 13	0,664 20	0,666 32	0,668 48	0,670 67	0,672 91	0,675 19	0,677 51	0,679 87	0,682 27
1000	0,659 81	0,661 60	0,663 51	0,665 46	0,667 44	0,669 46	0,671 51	0,673 59	0,675 71	0,677 86	0,680 04

Phụ lục C

(Quy định)

Tính toán thông lượng khối lượng tới hạn của hỗn hợp khí thiên nhiên

C.1 Quy định chung

Phụ lục này cung cấp những thông tin cần thiết cho việc tính toán thông lượng khối lượng tới hạn của hỗn hợp khí thiên nhiên. Tương quan tính toán thông lượng khối lượng, $q_m/A_{nt}C_d$, trực tiếp và được biểu thị qua các đại lượng nhiệt độ, áp suất và thành phần khí.

Tương quan được chia thành ba khoảng thành phần theo hàm lượng phần mol của etan trong hỗn hợp khí đang được quan tâm:

Khoảng 1 0,01 đến 0,045

Khoảng 2 0,045 đến 0,08

Khoảng 3 0,08 đến 0,115

Các giới hạn phần mol được khuyến nghị mà các tương quan có thể áp dụng được cho trong Bảng C.1

Bảng C.1 – Giới hạn phần mol được khuyến nghị

Thành phần	Khoảng 1	Khoảng 2	Khoảng 3
Metan	0,89–0,98	0,84–0,93	0,79–0,88
Etan	0,01–0,045	0,045–0,08	0,08–0,115
Propan	0,002–0,02	0,008–0,03	0,015–0,04
Butan	0,0–0,005	0,002–0,01	0,003–0,015
Pentan	0,0–0,002	0,0–0,004	0,0–0,005
Hexan +	0,0–0,001 5	0,0–0,002	0,0–0,003
Nitro	0,0–0,03	0,0–0,03	0,0–0,015
Cacbon đioxit	0,0–0,025	0,0–0,025	0,01–0,025

Mỗi tương quan có giá trị trong khoảng nhiệt độ từ 270 K đến 320 K tại áp suất lớn hơn 12 MPa. Lưu ý rằng các phần mol cần phải tăng thêm tính đơn nhất.

Nếu hỗn hợp khí thiên nhiên có một thành phần không thỏa mãn giới hạn của phần số mol nêu trên thì sử dụng khoảng của phần số mol metan gần nhất. Trong trường hợp này, độ không đảm bảo đo tương đối $q_m/A_{nt}C_d$ được tăng từ 0,10 % đến 0,15 % ở mức tin cậy 95 %

C.2 Tương quan

$$\frac{q_m}{A_{nt} C_d} = q_{ref} + S \times f \quad (C.1)$$

trong đó

q_{ref} là thông lượng khối lượng của khí quy chiếu

S là độ nhạy của thông lượng khối lượng đối với sự thay đổi trong thành phần khí

f là hệ số phụ thuộc thành phần

Dạng chung cho từng số hạng được đưa ra trong công thức từ (C.2) đến (C.4)

$$q_{ref} = \sum_i a_i \pi^{\alpha_i} \tau^{\phi_i} \quad (C.2)$$

$$S = \sum_i b_i \pi^{\gamma_i} \tau^{\delta_i} \quad (C.3)$$

$$f = X_{C_2} + \sum_{i=C_3}^{C_6} A_i X_i + [A_{N_2} - (B_{N_2} - C_{N_2} \tau) \pi] X_{N_2} + [A_{CO_2} - (B_{CO_2} - C_{CO_2} \tau) \pi] X_{CO_2} - A_{ref} \quad (C.4)$$

Trong đó

$$\pi = \frac{p_0}{p_{ref}} \quad \text{và} \quad \pi = \frac{T_0}{T_{ref}}$$

$$p_{ref} = 5 \text{ MPa và } T_{ref} = 200 \text{ K}$$

Hệ số của q_{ref} và S đối với ba khoảng thành phần được đưa ra tại Bảng C.2, C.3 và C.4. Hệ số của f đối với ba khoảng thành phần được đưa ra trong Bảng C.5.

Xem [14]

C.3 Tỷ số giữa cỡ đo vòi phun với đường kính ống, β

Giá trị được cung cấp trong phụ lục áp dụng trong trường hợp khi $\beta < 0,25$. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, vận tốc nhỏ nhưng có ý nghĩa tại điểm đo phía dòng vào. Trong trường hợp này, người sử dụng cần áp dụng hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng đưa ra trong Phụ lục E.

Bảng C.2 – Hệ số ma sát của q_{ref} và S của công thức (C.2) và (C.3) – Khoảng hợp thành thứ nhất

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,108\,244\,635 \times 10^5$	1	- 0,5	$0,484\,093\,947 \times 10^4$	1	- 4,5
2	$- 0,736\,494\,058 \times 10^2$	1	1,5	$- 0,136\,051\,287 \times 10^5$	1	- 2,5
3	$- 0,287\,636\,821 \times 10^4$	2	- 9,5	$0,132\,819\,568 \times 10^5$	1	- 1,5
4	$0,293\,505\,438 \times 10^4$	2	- 4,5	$0,124\,742\,840 \times 10^3$	1,5	- 0,5
5	$0,213\,321\,640 \times 10^3$	2,5	- 3,5	$0,270\,400\,184 \times 10^4$	2	- 4,5
6	$0,470\,680\,038 \times 10^4$	3,5	- 12,5	$0,465\,931\,801 \times 10^4$	2,5	- 5,5
7	$- 0,113\,603\,383 \times 10^1$	5	- 0,5	$- 0,522\,305\,671 \times 10^5$	3,5	- 15,5
8	$- 0,949\,791\,998 \times 10^1$	9	- 15,5	$0,728\,305\,715 \times 10^5$	4	- 15,5
9	—	—	—	$0,626\,536\,557 \times 10^1$	4	- 0,5
10	—	—	—	$0,863\,837\,290 \times 10^1$	6	- 8,5
11	—	—	—	$- 0,218\,148\,488 \times 10^1$	6	- 0,5
12	—	—	—	$- 0,205\,507\,321 \times 10^3$	9	- 15,5
13	—	—	—	$0,172\,829\,796 \times 10^1$	11	- 10,5
14	—	—	—	$0,366\,195\,951 \times 10^{-2}$	16	- 10,5

Bảng C.3 – Hệ số ma sát của q_{ref} và S của công thức (C.2) và (C.3) –**Khoảng hợp thành thứ hai**

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,110\,966\,325 \times 10^5$	1	-0,5	$0,598\,807\,893 \times 10^0$	0	-0,5
2	$-0,812\,543\,416 \times 10^2$	1	1,5	$0,618\,961\,744 \times 10^3$	1	-1,5
3	$-0,297\,016\,307 \times 10^4$	2	-6,5	$0,302\,809\,257 \times 10^4$	1	-0,5
4	$0,433\,774\,605 \times 10^4$	2	-4,5	$0,134\,089\,681 \times 10^4$	1,5	-3,5
5	$0,148\,426\,025 \times 10^4$	3	-7,5	$0,523\,229\,697 \times 10^3$	2	-1,5
6	$0,704\,694\,512 \times 10^4$	4	-15,5	$-0,862\,689\,783 \times 10^4$	3	-8,5
7	$-0,254\,996\,358 \times 10^1$	4,5	-0,5	$0,235\,424\,200 \times 10^5$	3	-7,5
8	$-0,224\,612\,799 \times 10^2$	9	-15,5	$-0,767\,928\,108 \times 10^3$	3,5	-3,5
9	—	—	—	$-0,859\,071\,767 \times 10^5$	4,5	-12,5
10	—	—	—	$0,724\,778\,127 \times 10^4$	4,5	-8,5
11	—	—	—	$0,153\,097\,473 \times 10^6$	5	-15,5
12	—	—	—	$-0,135\,420\,339 \times 10^4$	6	-10,5
13	—	—	—	$-0,292\,807\,154 \times 10^5$	7	-20,5
14	—	—	—	$0,884\,153\,806 \times 10^{-1}$	16	-15,5

Bảng C.4 – Hệ số ma sát của q_{ref} và S của công thức (C.2) và (C.3) –**Khoảng hợp thành thứ ba**

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,115\,572\,303 \times 10^5$	1	-0,5	$0,801\,874\,088 \times 10^3$	1	-1,5
2	$-0,249\,894\,765 \times 10^3$	1	0,5	$0,264\,127\,915 \times 10^4$	1	-0,5
3	$-0,240\,531\,018 \times 10^4$	2	-7,5	$0,247\,996\,282 \times 10^3$	1,25	-0,5
4	$0,404\,006\,226 \times 10^4$	2	-4,5	$0,178\,851\,521 \times 10^4$	2	-8,5
5	$0,271\,706\,092 \times 10^4$	3	-7,5	$0,101\,397\,979 \times 10^5$	2,5	-5,5
6	$-0,126\,049\,305 \times 10^5$	4	-15,5	$-0,296\,058\,326 \times 10^2$	3,5	-0,5
7	$0,553\,331\,233 \times 10^5$	5	-18,5	$-0,680\,911\,912 \times 10^5$	4	-15,5
8	$-0,115\,934\,413 \times 10^3$	5	-7,5	$0,259\,571\,626 \times 10^6$	5	-18,5
9	$-0,262\,586\,997 \times 10^5$	6	-20,5	$-0,144\,795\,597 \times 10^6$	7	-25,5
10	—	—	—	$-0,110\,728\,705 \times 10^4$	9	-15,5
11	—	—	—	$0,144\,085\,124 \times 10^2$	11	-10,5
12	—	—	—	$0,901\,740\,847 \times 10^0$	16	-15,5
13	—	—	—	$-0,132\,368\,505 \times 10^0$	16	-10,5

Bảng C.5 – Hệ số ma sát của f của công thức (C.4)

Hệ số ma sát	Khoảng 1	Khoảng 2	Khoảng 3
A_{C3}	2,011 3	2,157 5	2,244 0
A_{C4}	2,751 7	2,803 4	3,123 8
A_{C5}	3,889 8	4,086 0	4,316 1
A_{C6}	4,947 8	5,423 0	5,869 3
A_{N2}	1,014 8	1,041 1	1,107 4
B_{N2}	1,464 3	1,672 1	2,268 9
C_{N2}	0,765 0	0,879 4	1,222 4
A_{CO2}	2,253 3	2,348 8	2,434 7
B_{CO2}	1,673 3	2,002 4	2,125 0
C_{CO2}	0,881 9	1,065 9	1,125 1
A_{ref}	0,066 36	0,136 94	0,217 73

C.4 Giá trị mẫu cho mã xác minh máy tính

Bảng C.6 và C.7 đưa ra những giá trị mẫu mà người sử dụng có thể xác minh tính xác thực của tương quan

Bảng C.6 – Các giá trị mẫu để xác minh tính xác thực tương quan

Thành phần	Khí thử 1	Khí thử 2	Khí thử 3
Metan	0,931 7	0,880 5	0,837 5
Nitro	0,024 3	0,010 4	0,003 9
Carbondioxidit	0,009 5	0,020 4	0,019 7
Etan	0,026 3	0,062 4	0,093 5
Propan	0,004 9	0,018 4	0,033 1
Butan	0,002 0	0,006 1	0,009 7
Pentan	0,001 3	0,001 5	0,002 0
Hexan	0,000 0	0,000 3	0,000 6

Bảng C.7 – Các giá trị mẫu để xác minh tính xác thực tương quan

	T_0 K	p_0 MPa	q_{ref}	S	f	$q_m/(A_m C_d)$
Test gas 1	280 310	2 10	3 704,50 19 007,4	1 481,33 10 716,5	0,020 94 0,007 07	3 735,52 19 083,2
Test gas 2	280 310	2 10	3 805,42 19 749,8	1 402,57 10 905,8	0,042 76 0,028 04	3 865,38 20 055,5
Test gas 3	280 310	2 10	3 913,25 20 603,1	1 325,58 11 260,7	0,039 58 0,026 85	3 965,72 20 905,5

Phụ lục D

(Quy định)

Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng đối với không khí trong khí quyển

D.1 Quy định chung

Lưu lượng khối lượng của không khí khí quyển $q_{m,atmos}$ đối với nhiệt độ T_0 (K) và áp suất hãm phía dòng vào có thể được tính theo công thức (D.1)

$$q_{m,atmos} = q_{m,dryCO_2-free} \left[1 + X_{CO_2} (0,25 + 0,04732\pi) + \frac{RH}{100} A \cdot B \right] \quad (D.1)$$

trong đó

$q_{m,dryCO_2-free}$ lưu lượng khối lượng của không khí khô không chứa CO_2 ;
 X_{CO_2} là phân số mol của khí CO_2 trong không khí (nếu không biết, dùng 0,0004);
 RH là độ ẩm tương đối (%) của không khí;

$$A = 0,127828\tau^3 - 0,789422\tau^2 + 1,63166\tau - 1,12828 \quad (D.2)$$

trong đó

$$\tau = \frac{T_0}{T_c}$$

$$B = -0,000288749\pi^2 - 0,00191022\pi + 0,00569536 - \frac{0,0719995}{\pi} \quad (D.3)$$

trong đó

$$\tau = \frac{p_0}{p_c}$$

Khi $p_c = 3,786$ MPa và $T_c = 132,5306$ K.

D.2 Giá trị mẫu để kiểm tra xác nhận thuật toán

Bảng D.1 đưa ra giá trị mẫu dựa vào đó người sử dụng có thể kiểm tra xác nhận tính tương quan

Bảng D.1 – Giá trị mẫu dùng để kiểm tra xác nhận tính tương quan

T K	p MPa	RH %	$q_{m,dryCO_2-free}$	$q_{m,atmos}$
280	0,1	50	241,663	241,403
280	1	100	2 427,42	2 427,11
305	0,1	75	231,501	229,674
305	2	100	4 662,04	4 660,15

Phụ lục E

(Quy định)

Tính toán thông lượng khối lượng tới hạn đối với vòi phun dòng tới hạn

có tỷ số lớn giữa cổ đo và đường kính ống phía dòng vào, $\beta > 0,25$

E.1 Quy định chung

Giá trị thu được từ lưu lượng khối lượng của khí được sử dụng theo phương pháp đưa ra tại Phụ lục B hoặc Phụ lục C được dựa trên giả định nhiệt độ và áp suất phía dòng vào là giá trị hãm thực, giả định này sẽ có giá trị nếu tỷ số giữa cổ đo và đường kính ống phía dòng, $\beta > 0,25$. Nếu thực tế như vậy thì sẽ có vận tốc khí đủ lớn tại điểm đo phía dòng vào mà có ảnh hưởng đủ lớn đến lưu lượng khối lượng.

Khi có vận tốc khí đủ lớn tại điểm đo phía dòng vào lỗ lấy áp sẽ đo áp suất tĩnh, nghĩa là áp suất của khí di chuyển. Tuy nhiên nhiệt độ đo được bằng nhiệt kế đặt trong dòng khí. Điều này dẫn đến dòng khí chậm lại khi gặp đầu dò, đầu dò sẽ ghi lại nhiệt độ T_m , không phải là nhiệt độ hãm T_0 và cũng không phải là nhiệt độ tĩnh T_s , nhưng nó nằm giữa chúng. Tương quan giữa nhiệt độ ghi được ở đầu dò được đưa ra theo hệ số thu hồi

$$R_f = \frac{T_m - T_s}{T_0 - T_s} \quad (E.1)$$

Đối với R_f bằng "không" nghĩa là đầu dò đo nhiệt độ tĩnh, R_f bằng 1 là đo nhiệt độ hãm T_0 , trên thực tế R_f thường nằm trong khoảng 0,5-0,9, nghĩa là nhiệt độ đo được gần với nhiệt độ hãm hơn nhiệt độ tĩnh.

E.2 Hệ số hiệu chỉnh

Chú ý – Tại thời điểm công bố tiêu chuẩn quốc tế ISO 9300:2005, hệ số hiệu chỉnh cho hỗn hợp khí thiên nhiên chưa được thiết lập. Nếu yêu cầu hệ số hiệu chỉnh của hỗn hợp khí thiên nhiên, thì sử dụng hệ số hiệu chỉnh của metan.

Hệ số hiệu chỉnh sau đây được áp dụng cho các khí tương tự trong công thức (B.1) cụ thể là: khí nitơ, argon, không khí khô không chứa CO_2 và metan. Khoảng nhiệt độ và áp suất cũng tương tự từ 250 K – 600 K (270 K – 600 K với khí metan) và áp suất đến 20 MPa. Hệ số hiệu chỉnh có giá trị β từ 0,25 đến 0,5.

Lưu lượng khối lượng qua vòi phun với giá trị β lớn (0,15 đến 0,5), q_m , β đối với nhiệt độ T_m (K), và áp suất p_m (MPa) đo được phía dòng vào, có thể được tính từ:

$$q_{m,\beta} = q_{m,\text{stag}} [(1 - R_f)F_0 + R_f F_1] \quad (E.2)$$

trong đó

$q_{m,\text{stag}}$ là lưu lượng khối lượng được tính theo Phụ lục B hoặc Phụ lục C;

R_f là hệ số thu hồi của đầu dò nhiệt độ.

Các hệ số hiệu chỉnh, F_0 và F_1 được tính từ công thức:

$$F_i = 1 + B \cdot C_i \quad (\text{E.3})$$

trong đó

$$B = 25,879\beta^6 - 32,693\beta^5 + 34,276\beta^4 - 6,0199\beta^3 + 1,1156\beta^2 - 0,1122\beta + 0,0047 \quad (\text{E.4})$$

và

$$C_i = \sum_k n_{i,k} \pi^{p_{i,k}} \tau^{t_{i,k}} \quad (\text{E.5})$$

Hệ số của công thức (E.5) được đưa ra trong Bảng E.1 đến E.4. Các tham số tới hạn được yêu cầu để đạt được việc giảm áp suất và nhiệt độ, π và τ , xem Phụ lục B

Xem [15]

Bảng E.1 – Hệ số của công thức (E.5) cho khí nitơ

i	k	$n_{i,k}$	$p_{i,k}$	$t_{i,k}$
0	1	$1,304\,619 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-3,666\,323 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-3,668\,820 \times 10^{-3}$	0,5	-5
	4	$5,024\,075 \times 10^{-4}$	1	-1
	5	$2,846\,962 \times 10^{-3}$	2	-6
	6	$-7,569\,285 \times 10^{-4}$	3	-8
1	1	$1,516\,890 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-2,433\,804 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-3,755\,322 \times 10^{-3}$	1	-3
	4	$4,068\,331 \times 10^{-3}$	1	-2
	5	$9,540\,179 \times 10^{-3}$	1,5	-6
	6	$-4,828\,687 \times 10^{-6}$	5	-6

Bảng E.2 – Hệ số của công thức (E.5) cho khí argon

i	k	$n_{i,k}$	$p_{i,k}$	$t_{i,k}$
0	1	$1,359\,113 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$5,072\,601 \times 10^{-4}$	1	-1
	3	$5,776\,326 \times 10^{-4}$	2	-4
	4	$4,625\,040 \times 10^{-4}$	3	-10
	5	$-3,001\,709 \times 10^{-7}$	6	-4
1	1	$1,702\,515 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$3,255\,007 \times 10^{-3}$	1	-2
	3	$2,029\,543 \times 10^{-4}$	1	-1
	4	$6,931\,127 \times 10^{-3}$	2	-6
	5	$-1,846\,055 \times 10^{-4}$	4	-6

Bảng E.3 – Hệ số của công thức (E.5) cho không khí khô không chứa CO₂

i	k	$n_{i,k}$	$p_{i,k}$	$t_{i,k}$
0	1	$1,307\,864 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-4,752\,544 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$1,760\,268 \times 10^{-2}$	0,5	-6
	4	$-1,340\,098 \times 10^{-2}$	0,5	-5
	5	$4,672\,622 \times 10^{-4}$	1	-1
	6	$1,294\,203 \times 10^{-3}$	1,5	-4
1	1	$1,522\,775 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-4,726\,879 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-5,958\,875 \times 10^{-3}$	1	-4
	4	$3,445\,387 \times 10^{-3}$	1	-2
	5	$1,256\,916 \times 10^{-2}$	1,5	-6
	6	$-4,775\,091 \times 10^{-5}$	4	-6

Bảng E.4 – Hệ số của công thức(E.5) cho khí metan

i	k	$n_{i,k}$	$p_{i,k}$	$t_{i,k}$
0	1	$1,068\,826 \times 10^{-3}$	0	-1
	2	$1,199\,593 \times 10^{-2}$	0	0
	3	$-1,482\,920 \times 10^{-3}$	0,5	-6
	4	$2,764\,799 \times 10^{-4}$	1	-1
	5	$7,920\,711 \times 10^{-5}$	2	-2
	6	$1,111\,278 \times 10^{-3}$	3	-8
	7	$-6,815\,626 \times 10^{-5}$	5	-10
	8	$3,862\,490 \times 10^{-8}$	10	-18
1	1	$-3,463\,148 \times 10^{-3}$	0	-3
	2	$5,286\,029 \times 10^{-3}$	0	-1
	3	$1,195\,016 \times 10^{-2}$	0	0
	4	$1,664\,232 \times 10^{-3}$	1	-2
	5	$1,159\,371 \times 10^{-3}$	1,5	-4
	6	$7,260\,461 \times 10^{-3}$	3	-10
	7	$-7,541\,933 \times 10^{-4}$	5	-12
	8	$2,613\,967 \times 10^{-7}$	10	-15

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] TCVN 8113-1:2009 (ISO 5167-1:2003), *Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements*
- [2] TCVN 8113-2:2009 (ISO 5167-2:2003), *Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates*
- [3] ISO 6976:1995, *Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition*
- [4] STARLING, K.E., SAVIDGE, J.L. *Compressibility factors for natural gas and related hydrocarbon gases*.
Second edition, Transmission Measurement Committee Report No. 8. AGA November 1992, also Errata N° 1 issued by AGA June 1993
- [5] CARON, R.W., BRITTON, C.L., KEGEL, T. *Investigation into the premature unchoking phenomena of critical flow venturis*, Proceedings of ASME FEDSM2000-11108, Boston, June 2000
- [6] TCVN 8114:2009 (ISO 5168), *Measurement of fluid flow — Procedure for the evaluation of uncertainties*
- [7] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R. and VAIDYA, A.M. Improved critical flow factors and representative equations for four calibration gases. *Flow Measurement and Instrumentation*, 1999, 10 (1): 27-34
- [8] SPAN, R., LEMMON, E.W., JACOBSEN, R.T., and WAGNER, W. A Reference Quality Equation of State for Nitrogen. *International Journal of Thermophysics*, 1998; 19(4): 1121-1132
- [9] TEGELER, CH., SPAN, R., and WAGNER, W. A new equation of state for argon covering the fluid region from the triple-point temperature to 700 K at pressures up to 1000 MPa. Paper Presented at *13th Symposium on Thermophysical Properties*, Boulder, June 1997
- [10] PANASATI, M.D., LEMMON, E.W., PENONCELLO, S.G., JACOBSEN, R.T., and FRIEND, D.G. Thermodynamic properties of air from 60 to 2000 K at pressures up to 2000 MPa. Paper Presented at *13th Symposium on Thermophysical Properties*, Boulder, June 1997
- [11] SETZMANN, U. and WAGNER, W. A new equation of state and tables of thermodynamic properties for methane covering the range from the melting line to 625 K at pressures up to 1 000 MPa. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 1991; 20(6): 1061-1116.
- [12] SPAN, R. and WAGNER, W. A New Equation of State for Carbon Dioxide Covering the Fluid Region from the Triple-Point Temperature to 1100 K at Pressures up to 800 MPa. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 1996; 25(6): 1509-1596
- [13] MILLER, R.W. *Flow measurement engineering handbook*. McGraw-Hill, 1983
- [14] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R., and VAIDYA, A.M. A new correlation for the critical mass flux of natural mixtures. *Flow Measurement and Instrumentation*, 11 (4), December 2000
- [15] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R., and VAIDYA, A.M. The effect of high beta values on mass flow through critical flow nozzles. *Flow Measurement and Instrumentation*, Volume 11 Number 4, December 2000

- [16] JAESCHKE, M., AUDIBERT, S., VAN CANEGHEM, P., HUMPHREYS, A.E., JANSSEN-VAN ROSMALEN, R., PELLEI, Q., MHICHEL, J.P.J., SCHOUTEN, J.A., TEN SELDAM, C.A. High accuracy compressibility factor calculation for natural gases and similar mixtures by use of a truncated virial equation, *GERG Technical Monograph TM2* (1988), and *Fortschritt-Berichte VDI, Series 6, N°231* (1989)
- [17] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R. and VAIDYA, A.M. Uncertainty in the theoretical mass flow-rate of pure gases through critical flow nozzles. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver, 27-30 June 1999
- [18] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R., VAIDYA, A.M. The effect of using atmospheric air in Critical Flow Nozzles. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver, 27-30 June 1999
- [19] KEGEL, T. A study of the repeatability and reproducibility of the Critical Flow Nozzle. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver 27-30 June, 1999
- [20] CARON, R.W., BRITTON, C.L., KEGEL, T. Investigation into the accuracy of multiple Critical Flow Venturis mounted in parallel within a common plenum. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver 27-30 June, 1999
- [21] PARK, K.A., CHOI, Y.M., CHOI, H.M., CHA, T.S., YOON, B.H. The evaluation of critical pressure ratios of sonic nozzle at low Reynolds numbers, released for *Flow. Meas. Instrum.*
- [22] STUDZINSKI, W., WILLIAMSON, I.D., JUNGOWSKI, W., BOTROS, K.K., SAWCHUK, B., STROM, V. Nova's gravimetric meter prover and sonic nozzle facility, *CGA Gas Measurement School*, Alberta, Canada, 1994
- [23] CHOI, Y.M., PARK, K.A., PARK S.O. Interference effects between sonic nozzles, *Flow. Meas. Instrum.* 8, page 113-119, 1997
- [24] CHOI, Y.M., PARK, K.A., PARK, J.T., CHOI, H.M., PARK S.O. Interference effects of three sonic nozzles of different throat diameters in the same meter tube, *Flow. Meas. Instrum.* 10, page 175-181, 1999
- [25] ISHIBASHI, M., TAKAMOTO, M. Theoretical discharge coefficient of a critical circular-arc nozzle with laminar boundary layer and its verification by measurements using super-accurate nozzles, *Flow Measurement and Instrumentation* 11, 305/313, 2000
- [26] VON LAVANTE, E., NATH, B., DIETRICH, H. Effects of instabilities on flow-rates in small sonic nozzles, 9th *Conference on Flow Measurement FLOMEKO'98*, Lund, 1998
- [27] BRAIN, T.J.S. and MACDONALD, L.M. Evaluation of the performance of small-scale critical flow venturi using the NEL gravimetric gas flow standard test facility. *Fluid Flow Measurement in the Mid 1970s*. Edinburgh: HMSO, 1977, pp. 103-125
- [28] BRAIN, T.J.S. and REID, J. Primary calibration of critical flow venturis in high-pressure gas. *Flow Measurement of Fluids*, edited by DIJSTELBERGEN, H.H. and SPENCER, E.A. Amsterdam: North Holland Publishing, 1978, pp 54-64
- [29] SMITH, R.E. and MATZ, R.J. A theoretical method of determining discharge coefficients for Venturis operating at critical flow conditions. *J. Bas. Engng.*, 1962, vol. 84, No. 4, pp. 434-446

- [30] ARNBERG, B.T., BRITTON, C.L. and SEIDL, W.F. Discharge coefficient correlations for circular arc venturi flowmeters at critical (sonic) flow. *Paper No. 73-WA/FM-8*. New York: American Society of Mechanical Engineers, 1973
- [31] BRAIN, T.J.S. and REID, J. An investigation of the discharge coefficient characteristics and manufacturing specification of toroidal inlet critical flow venturi nozzles proposed as standard ISO flowmeters. *Proceedings of the International Conference on Advances in Flow Measurement, Paper C1*, University of Warwick. Cranfield, Bedford: BHRA Fluid Engineering, 1981
- [32] SPENCER, E.A., EUJEN, E., DIJSTELBERGEN, H.H. and PEIGNELIN, G. IntercoMParison caMPaign on high pressure gas flow test facilities. *EEC Document No. EUFR 6662*. Brussels-Luxembourg: ECSC-EEC- EAEC, 1980
- [33] KARNIK, U., BOWLES, E.B., BOSIO, J., CALDWELL, S. North American Inter-Laboratory Flow Measurement Testing Program. *North Sea Flow Measurement Workshop 1996* — Peebles, Scotland. Paper No. 3
- [34] ISHIBASHI, M., TAKAMOTO, M. Very Accurate Analytical Calculation of the Discharge Coefficients of Critical Venturi Nozzles with Laminar Boundary Layer. *FLUCOME'97*, Hayama
- [35] ISHIBASHI, M., TAKAMOTO, M. Discharge coefficient of superaccurate critical nozzle at pressurised condition. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver 27-30 June, 1999
- [36] ARNBERG, B.T. and ISHIBASHI, M. Discharge coefficient equations for critical flow Toroidal-throat Venturi nozzles, *Proceedings of ASME FEDSM'01-18030*, ASME New Orleans, May 2001
- [37] ISHIBASHI, M., TAKAMOTO, M. Discharge coefficient of superaccurate critical nozzle accompanied with the boundary layer transition measured by reference super-accurate critical nozzles connected in series. *Proceedings of ASME FEDSM'01-18036*, ASME New Orleans, May 2001
- [38] GRENIER, P. Discharge coefficients of cylindrical nozzles used in sonic conditions. *NEL fluid Mechanics Silver Jubilee Conference, Paper No. 1.2*. East Kilbride, Glasgow: National Engineering Laboratory, November 1979
- [39] PEIGNELIN, G. and BENZONI, A. Utilisation des Venturi tuyères fonctionnant en régime d'écoulement sonique comme étalons de débits de gaz sous pression. *Note de Gaz de France*, no 67842, 1967
- [40] PEIGNELIN, G. and GRENIER, P. Etude du coefficient de décharge des tuyères fonctionnant en régime d'écoulement sonique au col utilisées comme étalon pour le mesurage de débit de gaz sous pression. *Congrès de l'Association technique du gaz en France*, 1978
- [41] GRENIER, P. Etude statistique du coefficient de décharge des tuyères a col cylindrique fonctionnant en régime sonique. *Note du Gaz de France*, n°81474, August 1981
- [42] SPENCER, E. A., EUJEN, E., DIJSTELBERGEN, H.H. and PEIGNELIN, G. IntercoMParison caMPaign on high pressure gas flow test facilities. *EEC Document No. EW 6662*. Brussels-Luxembourg: ECSC-EEC- EAEC, 1980
- [43] BOSIO, J., CABROL, J.F., KEREVAN, P. IntercoMParison of the calibration results obtained at Gaz de France Alforville and K-Lab on a critical flow Venturi nozzle. *FLOMEL'94*. Glasgow, Scotland
- [44] VULOVIC, F. Report on the intercoMParison carried out on eight European benches using

a sonic nozzle as transfer standard. *EUROMET PROJECT No. 307*. - M.CERMAP VUL/SZ 97/II/129, 1997

[45] VULOVIC, F., VINCEDEAU, E., VALLET, J.P., WINDENBERGER, C., VILLANGER, O., BOSIO, J. Influence of the thermodynamics calculations on the flow-rate of sonic nozzles. *Int. Fluid Flow Measurement Symposium*, Denver 27-30 June, 1999

[46] IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. IAPWS, 1996

[47] STEWART, D.G., WATSON, J.T.R. and VAIDYA, A.M. The effect of using atmospheric air in critical flow nozzles. *Paper presented at the 4th International Symposium on Fluid Flow Measurement*, Denver, June 1999
